

LIVE



#1

พื้นฐาน

รับชมฟรี

PYTHON

for Machine Learning

อัปเดตปี 2024



อาจารย์สามิตร
สถาบันไอทีจีเนียส

8 JAN 2024 20.30-22.30 PM



สถาบันไอทีจีเนียส

วิทยาการ



อ.สามิตร ไกยม

ปริญญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

► Frontend

Angular, React, NextJS, VueJS,
Bootstrap, TailwindCSS

► Backend

PHP, Python, Java, NodeJS, ASP.net

► Database

MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server,
MongoDB

► Mobile

Java, Kotlin, Objective C, Swift, Cordova,
ionic, Flutter

► DevOps

Git, Github, Gitlab, Docker,
Kubernetes



Pre-Test

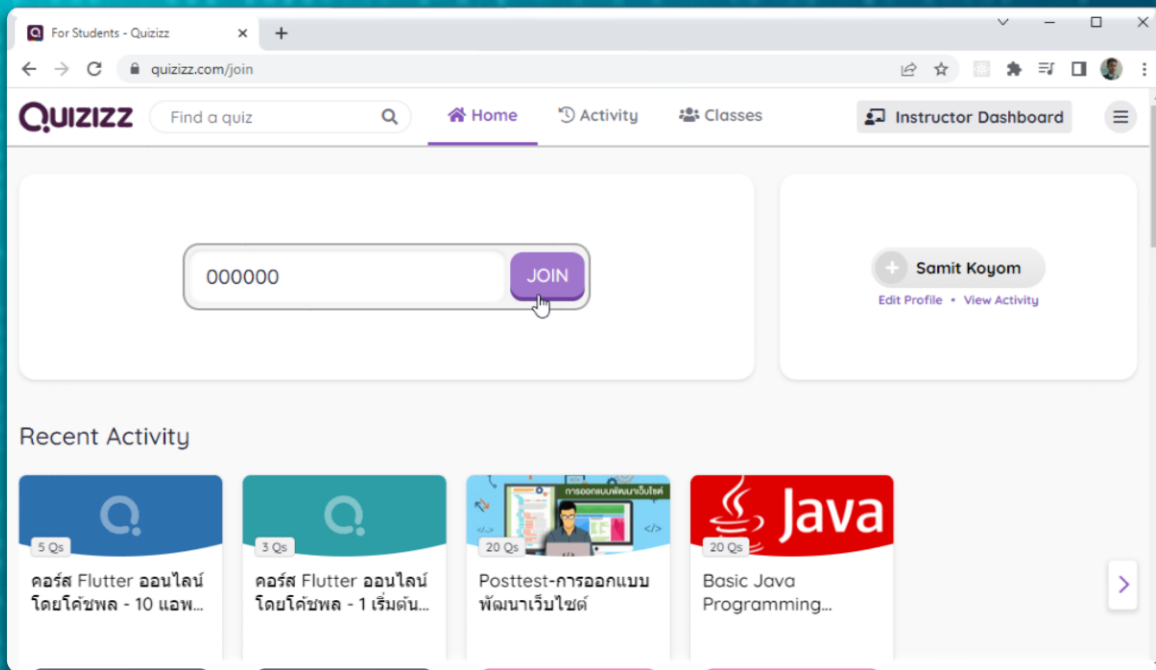


สถาบันไอทีจีเนียส

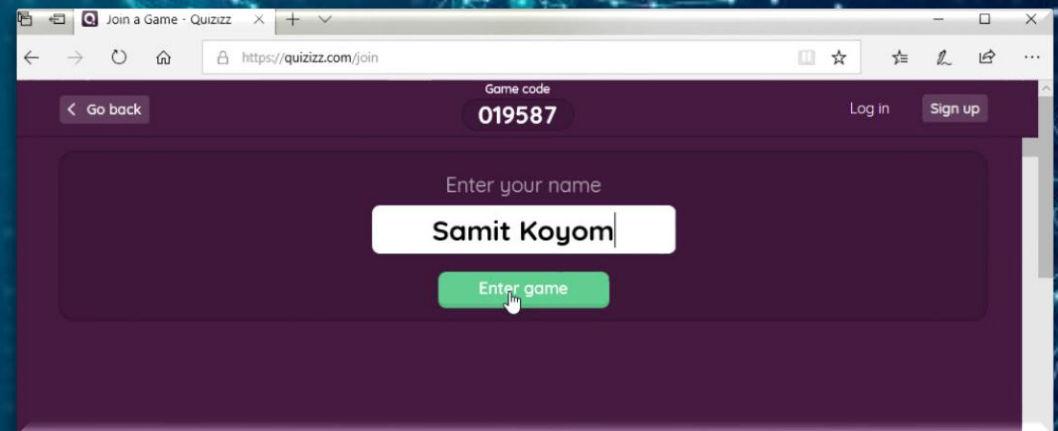
Pretest ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

STEP 1: เข้าทำแบบทดสอบที่ลิงก์ ป้อนรหัสเข้าห้องสอบ

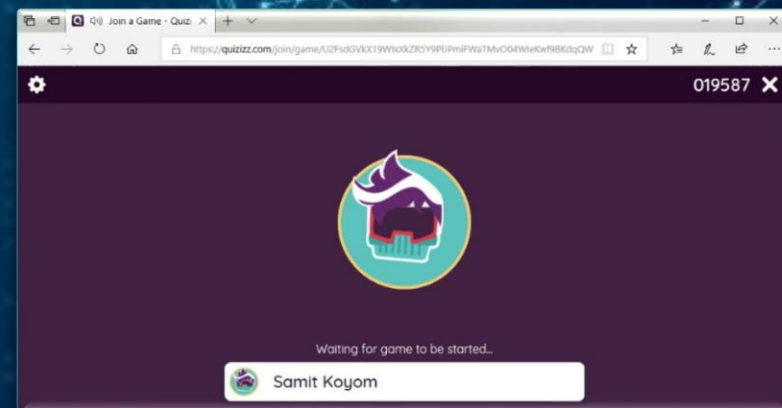
quizizz.com/join



STEP 2: ป้อนชื่อ



STEP 3: รอผู้สอน Start ป้อนสอบ



ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
bit.ly/livepythonml



สถาบันไอทีจีเนียส

Course Outline (7 days)

Python for Machine Learning

- Module 1:** เครื่องมือและสภาพแวดล้อม (Environment Setup)
- Module 2:** รู้จัก Data Science และ Machine Learning
- Module 3:** สร้างและจัดการอาร์เรย์ข้อมูลด้วยไลบรารี Numpy
- Module 4:** โหลดและจัดการชุดข้อมูลด้วยไลบรารี Pandas
- Module 5:** การพล็อตกราฟด้วยไลบรารี Matplotlib
- Module 6:** การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ Machine Learning
- Module 7:** โมเดล Linear Regression
- Module 8:** โมเดล Logistic Regression
- Module 9:** โมเดล Support Vector Machines (SVMs)
- Module 10:** โมเดล K-Nearest Neighbors



สถาบันไอทีจีเนียส

PYTHON

for Machine Learning

วันที่

1



อ.สาบิตร โทยม



สถาบันไอทีจีเนียส

Python Machine Learning ROADMAP

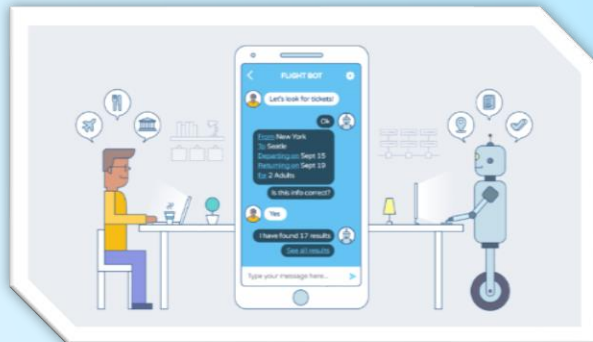
1. Setup tools and environment
2. Data Science and ML Overview
3. Stats & Probability
4. NumPy for Manage Array
5. Pandas for Data Manipulation
6. Matplotlib for Visualization
7. Machine Learning Concept
8. Linear Regression Model
9. Logistic Regression Model
10. Support Vector Machines (SVMS) Model
11. K-Nearest Neighbors
12. Deployment



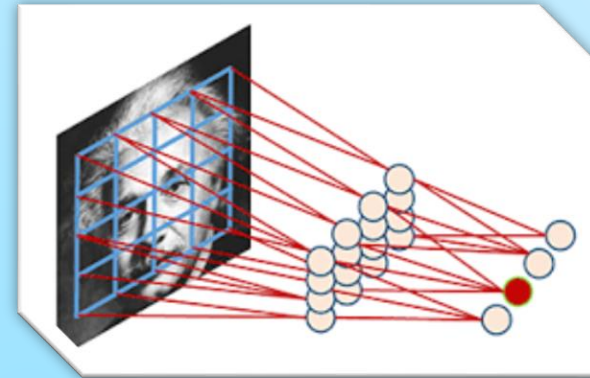
Machine Learning ADVANTAGES



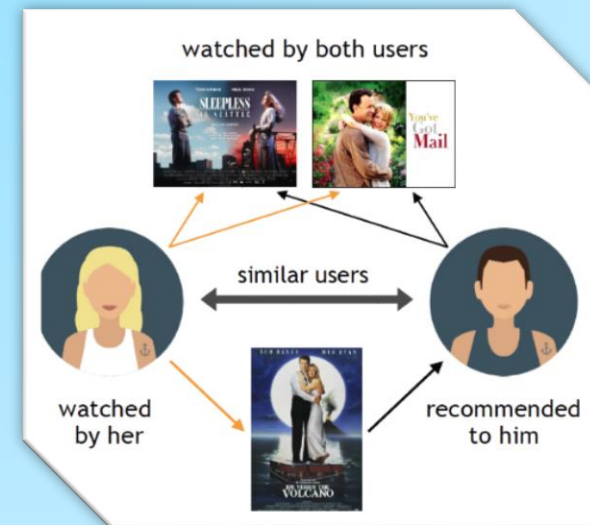
การรู้จำเสียง
Speech recognition
เทคโนโลยี NLP (Natural language processing) ในการแปลงจากเสียงพูดให้เป็นข้อความ



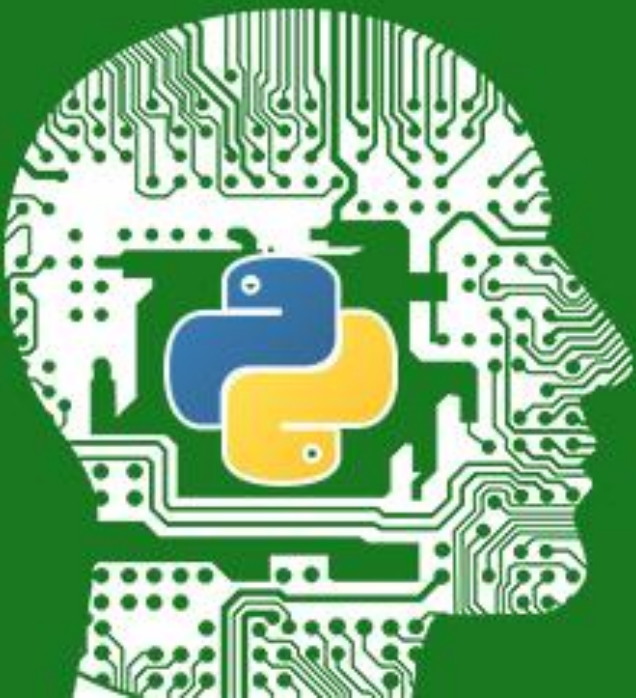
การให้บริการลูกค้า
แชทบอท AI
เข้ามาแทนที่พนักงานให้บริการใน Customer journey และเข้ามาเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย



Computer vision
Computer vision สามารถที่จะแยกชื่อคนบนรูปถ่ายในโซเชียลมีเดียได้
ถ่ายภาพรังสีวิทยาทางด้าน การแพทย์ และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์



ระบบการแนะนำ
Recommendation engine
อัลกอริทึม AI สามารถช่วยค้นพบเทรนด์ของข้อมูลที่น่าไปใช้ในกลยุทธ์ Cross-selling ได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าในอดีตมาวิเคราะห์ โดยธุรกิจค้าปลีกได้มีการนำวิธีการนี้ไปใช้งานเพื่อที่จะแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าน่าจะสนใจในขั้นตอนที่ลูกค้ากำลังจะชำระเงิน



Day 1

Python for Machine Learning

Module 1: การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม

Module 2: รู้จัก Data Science และ Machine Learning



สถาบันไอทีจีเนียส



Module 1

การเตรียมเครื่องมือและ สภาพแวดล้อม

- ติดตั้ง Python 3.x
- ติดตั้ง Editor ด้วย Visual Studio Code
- สร้าง Virtual Environment (venv) ในโปรเจกต์
- ติดตั้ง Python Jupyter notebook
- ทดสอบรันและใช้งาน Jupyter notebook

การเตรียมเครื่องมือ

PYTHON

for Machine Learning



อ.สาวิตร โกยม



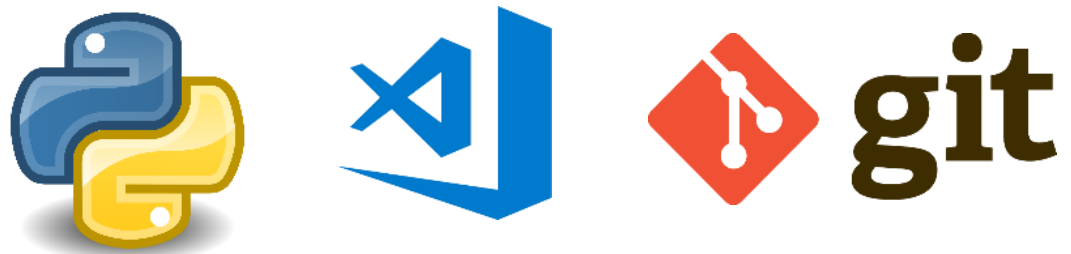
System Requirement

- Windows 10 & 11 or
- MacOS 12.x +
- RAM 8 GB or upper
- CPU intel core i5 or upper
- HDD free space 10 GB or upper
- Access to internet



Tool & Editor to Install

1. Python 3.12.x on Windows and MacOS
2. Visual Studio Code (IDE)
3. Git





Python

- Python 3.12.x
<https://www.python.org/downloads/>

```
python --version
```

```
pip --version
```



- Python 3.12.x
<https://www.python.org/downloads/>

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

- Visual Studio Code
<https://code.visualstudio.com/>

Tool & Editor

- Visual Studio Code
<https://code.visualstudio.com/>



ติดตั้ง Python 3.12.x บน Windows

Download Python | Python.org

python.org/downloads/

Python PSF Docs PyPI Jobs Community

python™

Donate Search GO Socialize

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

Download the latest version for Windows

[Download Python 3.12.1](#)

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#), [Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python 3.13? [Prereleases](#), [Docker images](#)

Join our year end fundraiser by donating or becoming a PSF Member! [Support the PSF](#)

Active Python Releases

For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

Python version	Maintenance status	First released	End of support	Release schedule
3.13	prerelease	2024-10-01 (planned)	2029-10	PEP 719
https://www.python.org/ftp/python/3.12.1/python-3.12.1-amd64.exe		2023-10-02	2028-10	PEP 693

python.org/downloads

↓ > This PC > Local Disk (C:) > Users > samit > Downloads >

▼ Today (1)



python-3.12.1-amd64.exe

File description: Python 3.12.1 (64-bit)
Company: Python Software Foundation
File version: 3.12.1150.0
Date created: 8/1/2567 10:41
Size: 25.3 MB

▼ Yesterday (2)

Publisher: [Python Software Foundation](#)

Type: Application

From: C:\Users\samit\Downloads\python-3.7.3-amd64.exe

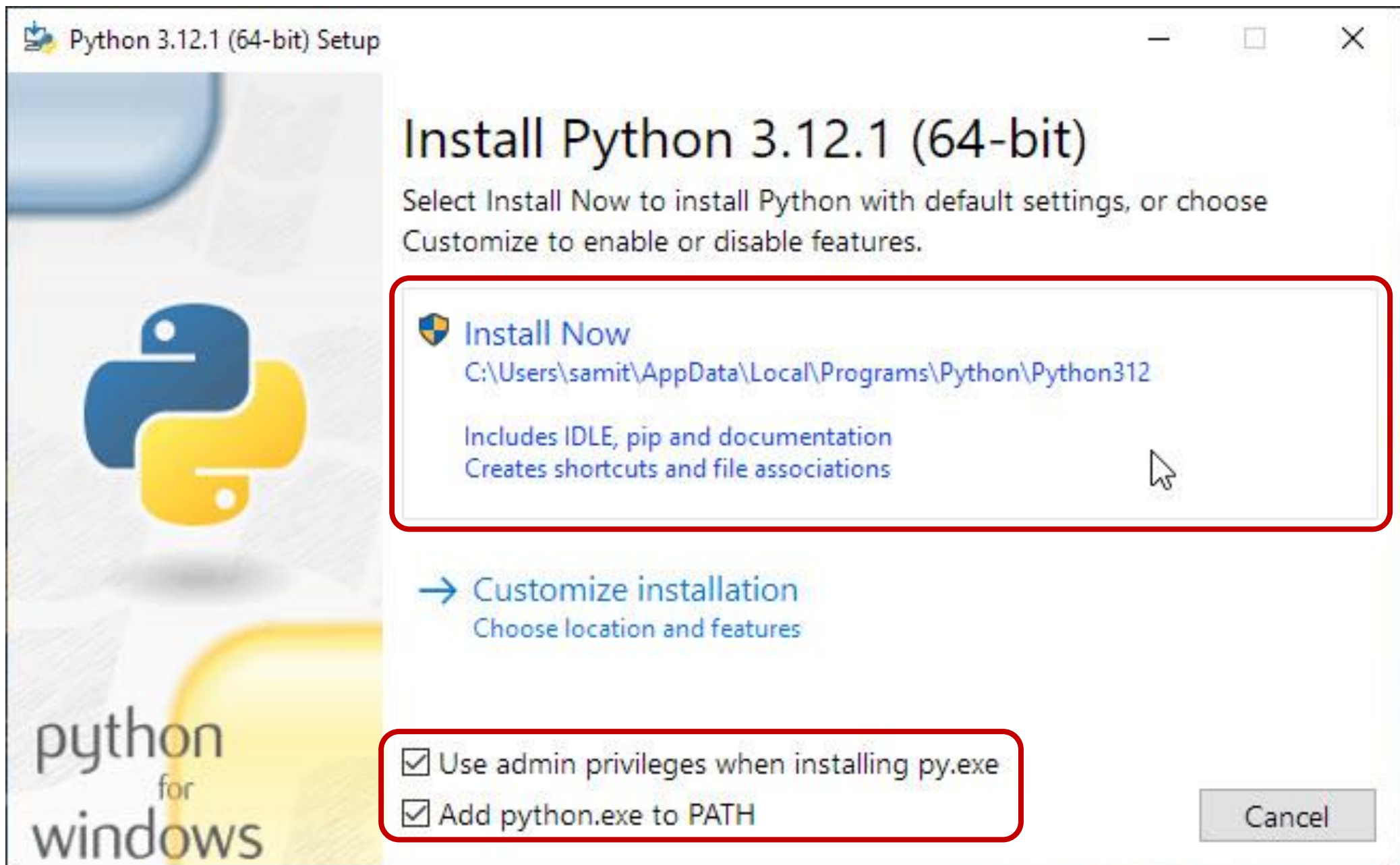
Run

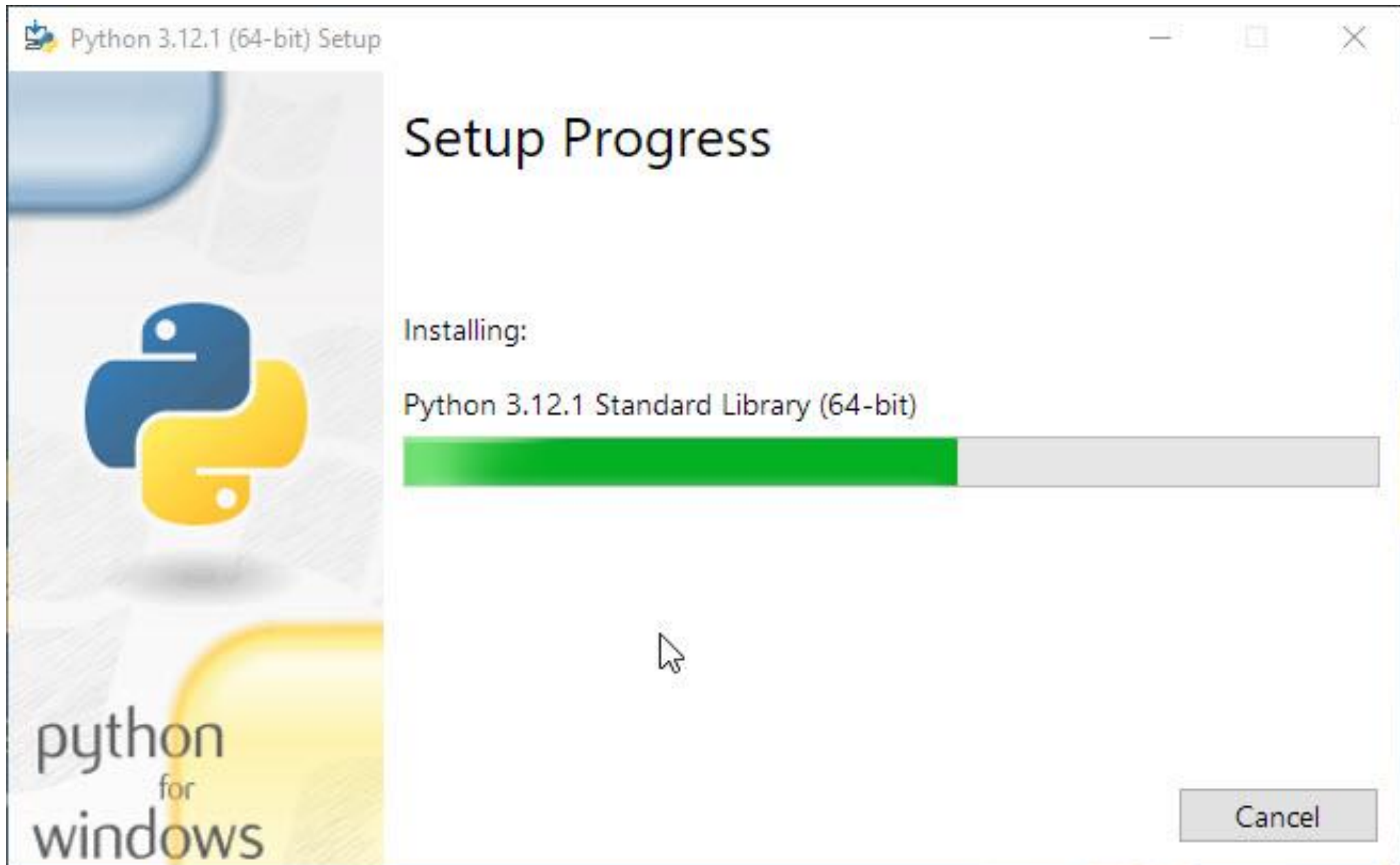
Cancel

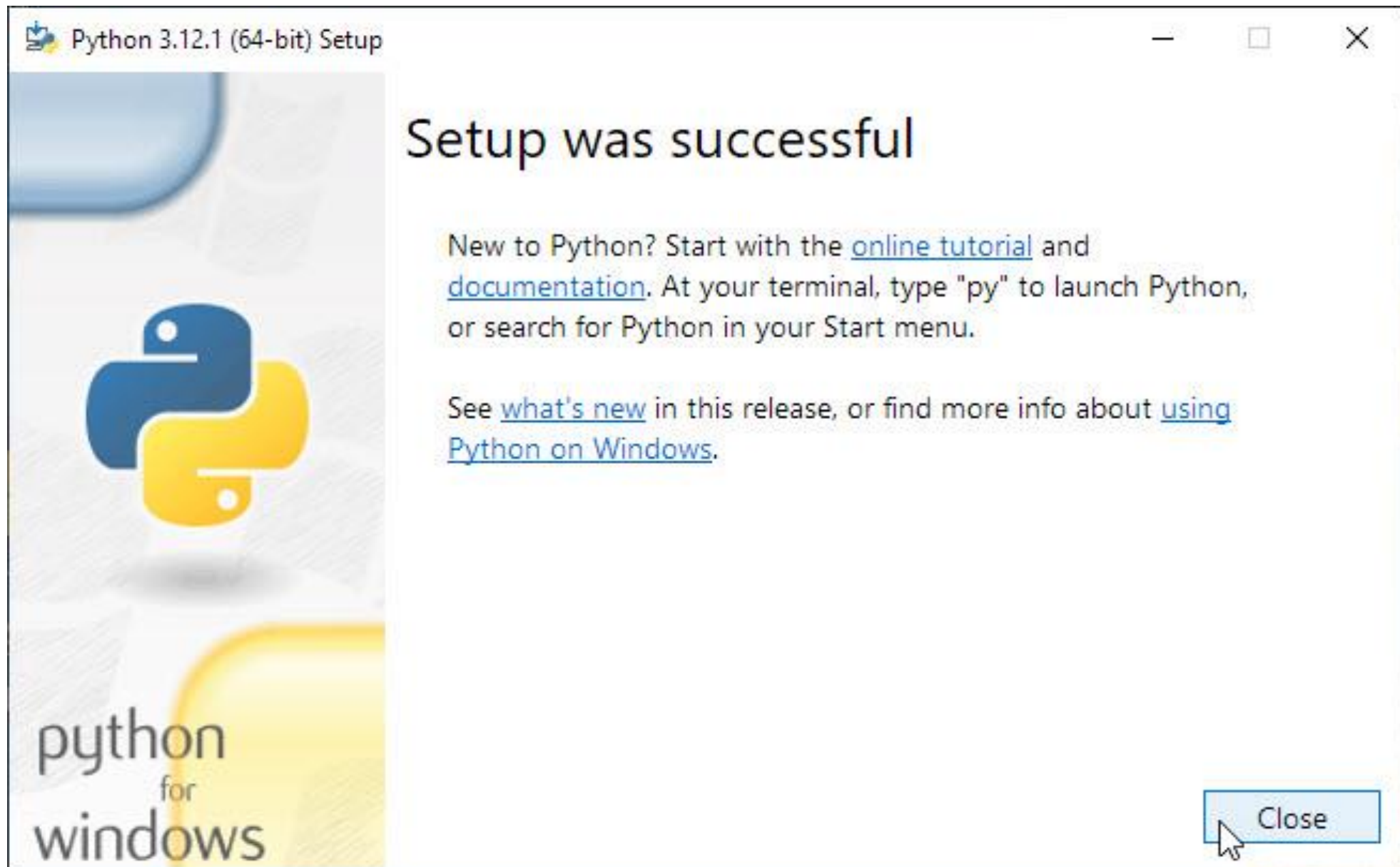
☒ Always ask before opening this file

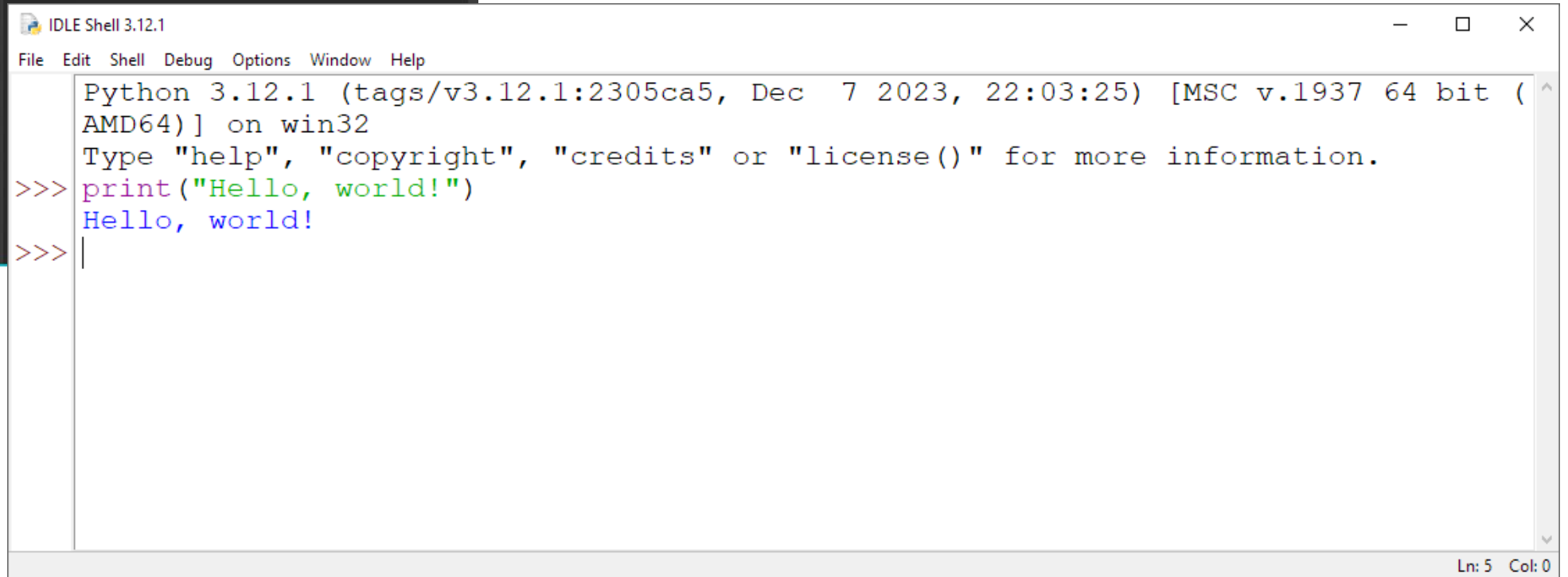
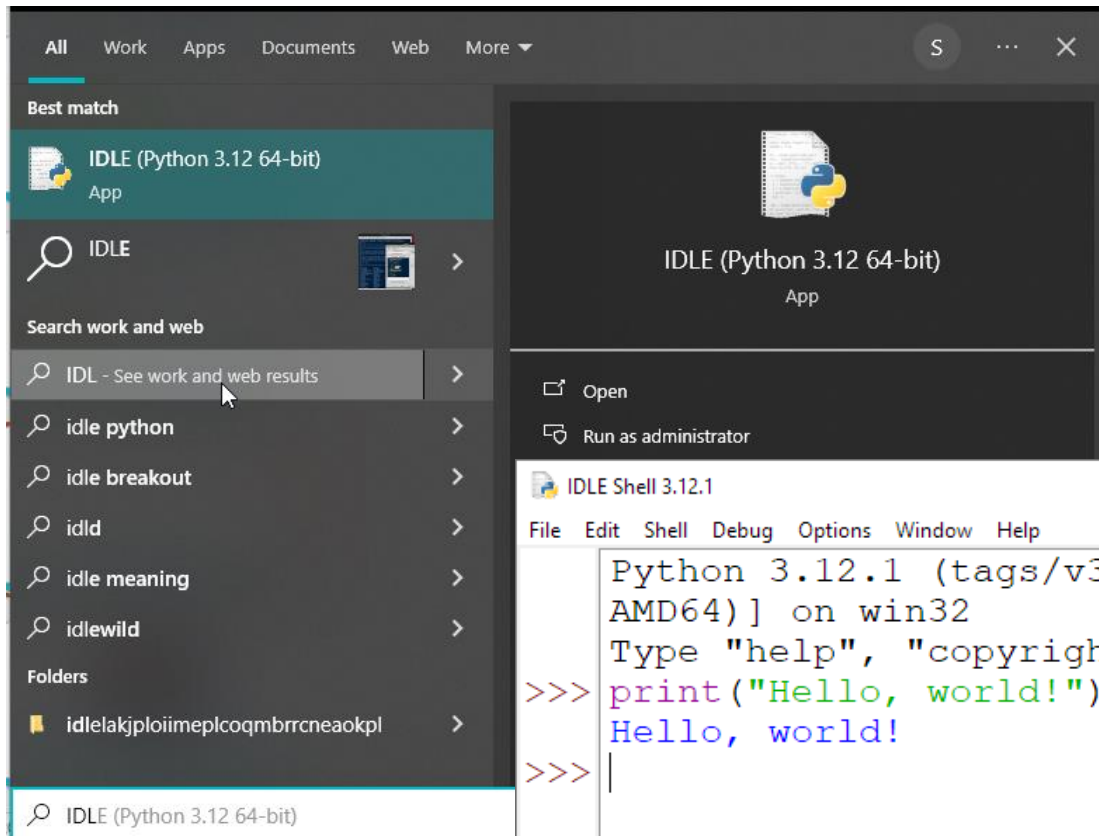


While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. Only run software from publishers you trust. [What's the risk?](#)











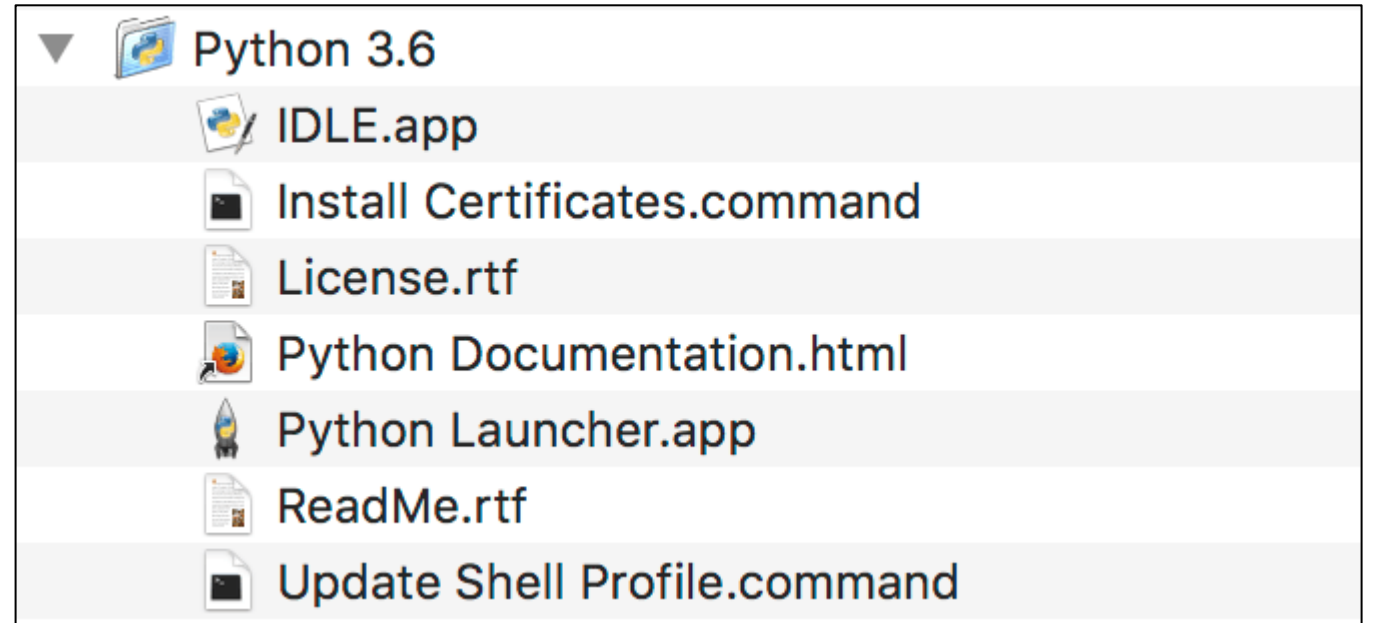
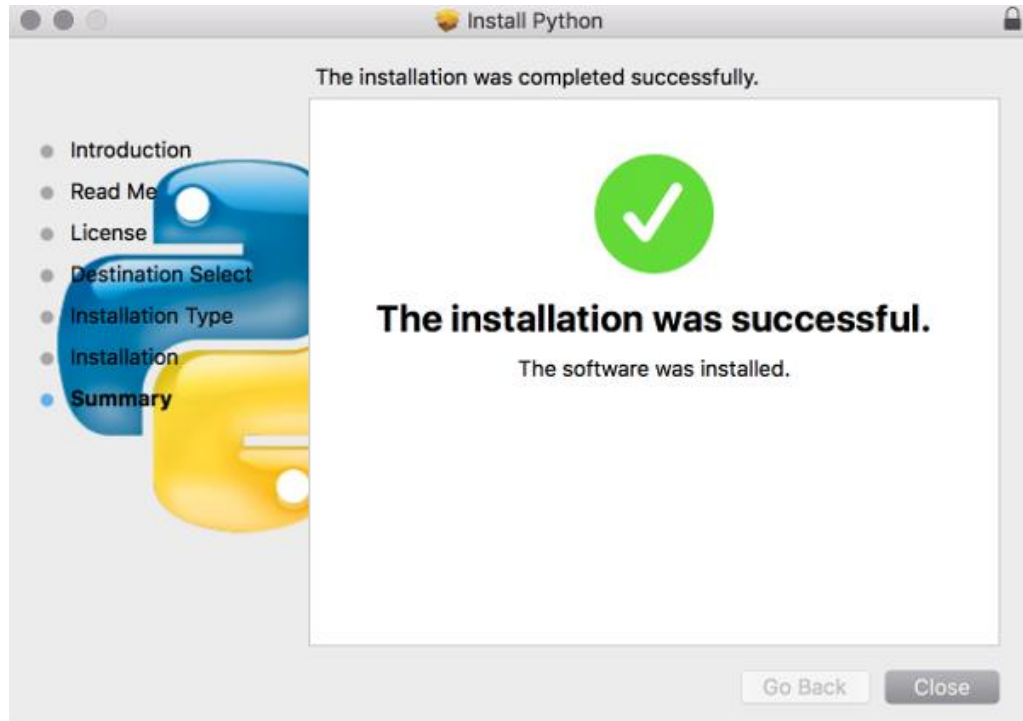
ติดตั้ง Python 3.12.x บน MacOS

Files

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore
Gzipped source tarball	Source release		51c5c22dcbc698483734dff5c8028606	27053241	SIG	.sigstore
XZ compressed source tarball	Source release		50f827c800483776c8ef86e6a53831fa	20583448	SIG	.sigstore
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	eae2d617cbd978a4a6c167924b287572	45377529	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		acc28815c74facc402469e917c8f8433	9849182	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		019788d34af2c60a7be45bf8273e361f	11061655	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		18058aa3c8ccbf3e8fee53386d38c711	10277136	SIG	.sigstore
Windows installer (32-bit)	Windows		37a89a09138888e6331ec279d68fea8e	25253448	SIG	.sigstore
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	3e3b6550e58772d324f7519bfa8066dc	26589696	SIG	.sigstore
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	25fb741f175dc98d5630520f2df931ec	25806784	SIG	.sigstore

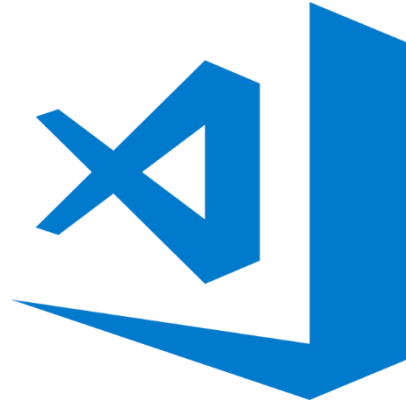
https://www.python.org/downloads/release/python-3121/





```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```



ติดตั้ง Visual Studio Code



https://code.visualstudio.com

Read about the new features and fixes from November.

Code editing. Redefined.

Free. Open source. Runs everywhere.

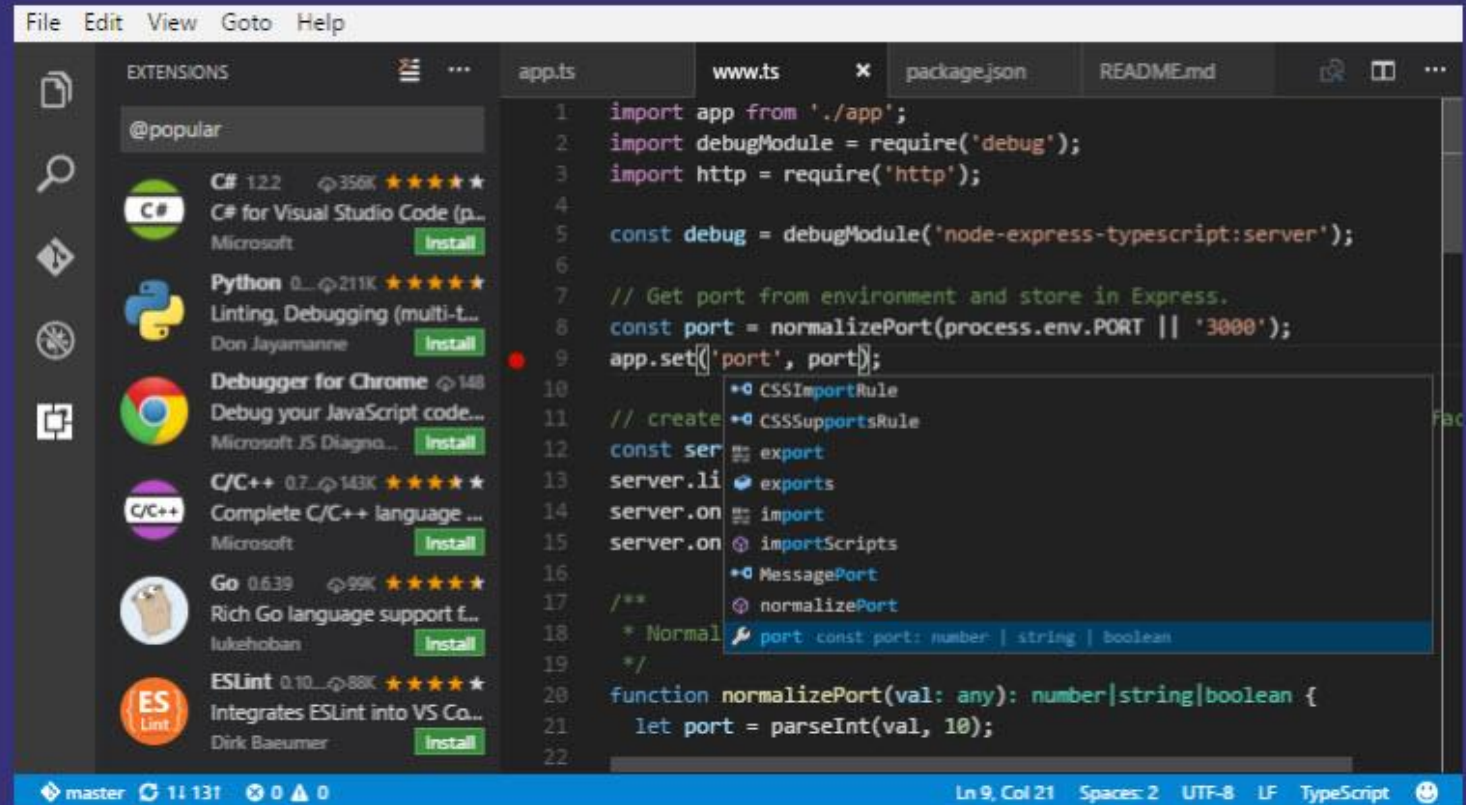
Download for Windows

Stable Build



Other platforms and Insiders Edition

By using VS Code, you agree to its
license and privacy statement.



เข้าไปทำการดาวน์โหลด Visual Studio Code และติดตั้งไปตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ



IntelliSense



Debugging



Built-in Git



Extensions

Visual Studio Code

การติดตั้ง Extension

รายชื่อ Extensions สำหรับ Python



1. AutoFileName by JerryHong



2. Material Icon Theme by Philipp Kief



3. Python by Microsoft



4. Code Runner by Jun Han



5. Jupyter by Microsoft



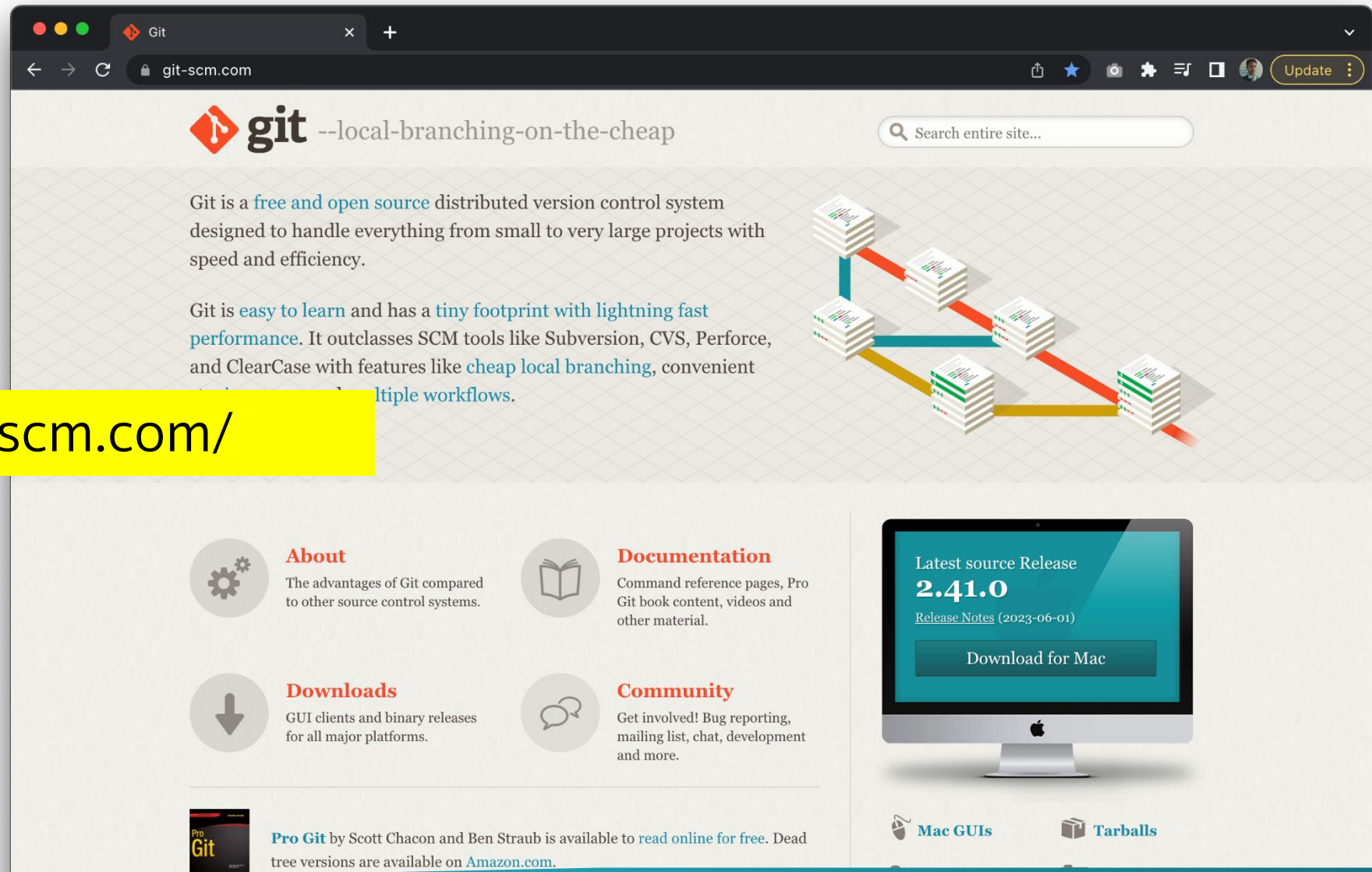
6. One Dark Pro by binaryify



ติดตั้ง git

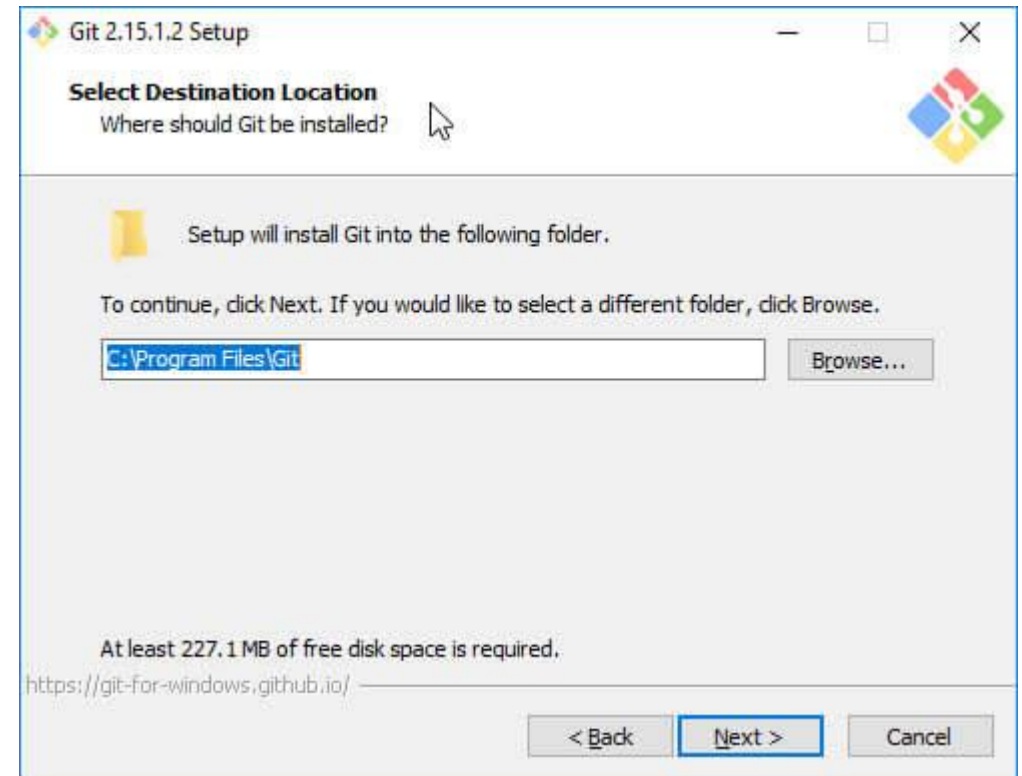


ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.git-scm.com

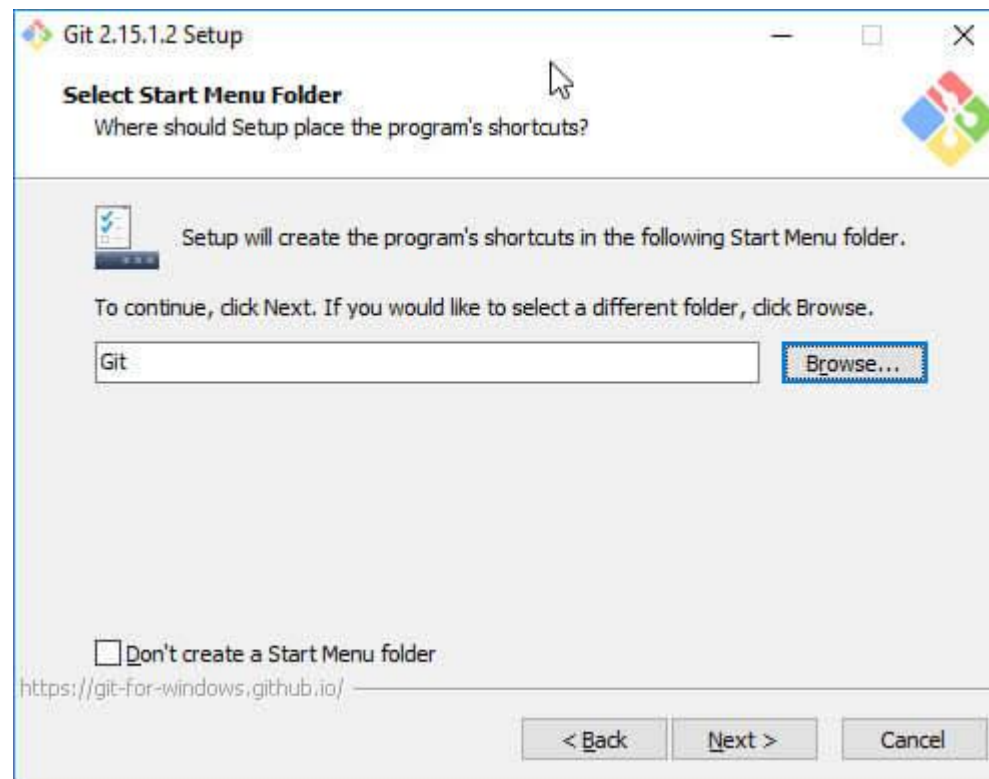
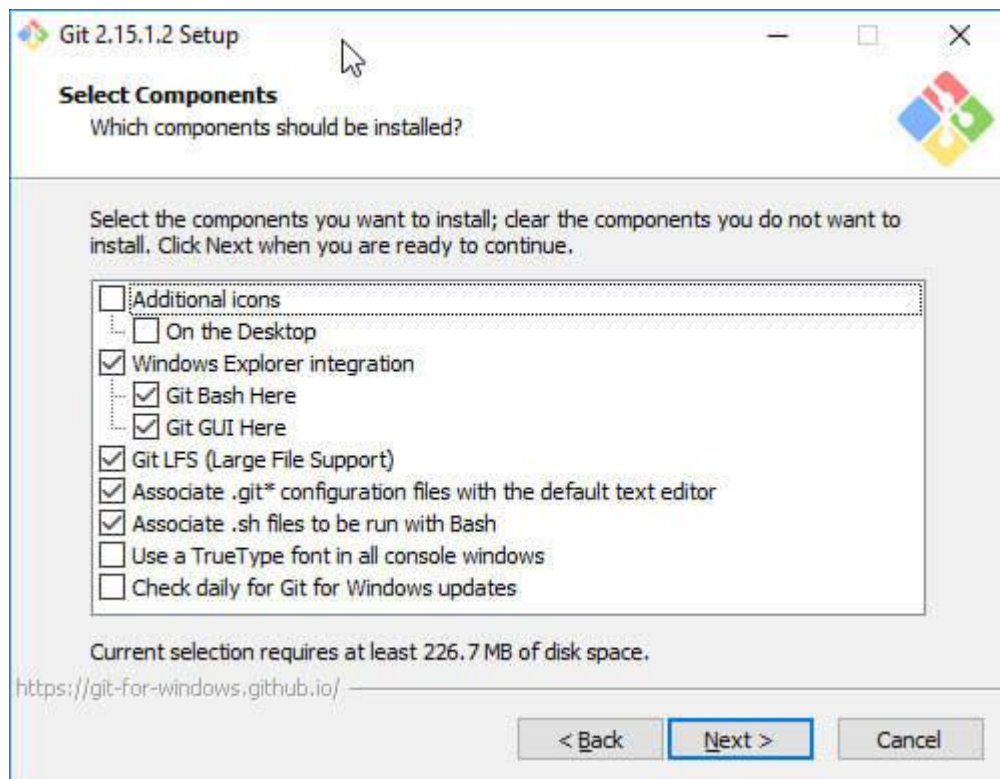


<https://git-scm.com/>

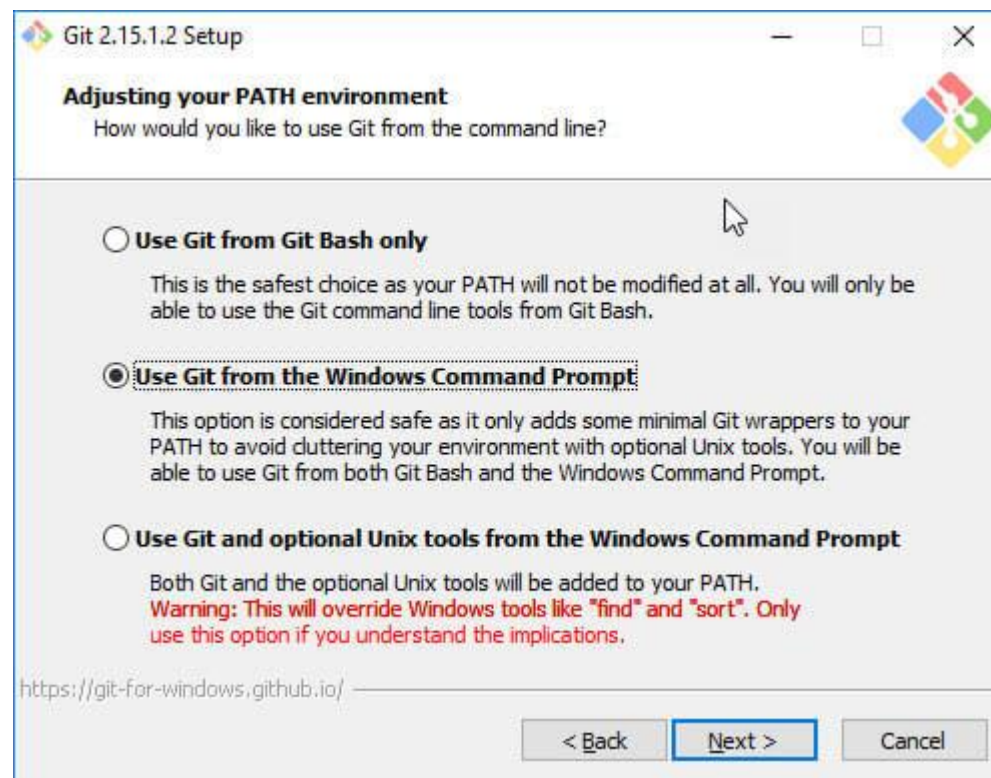
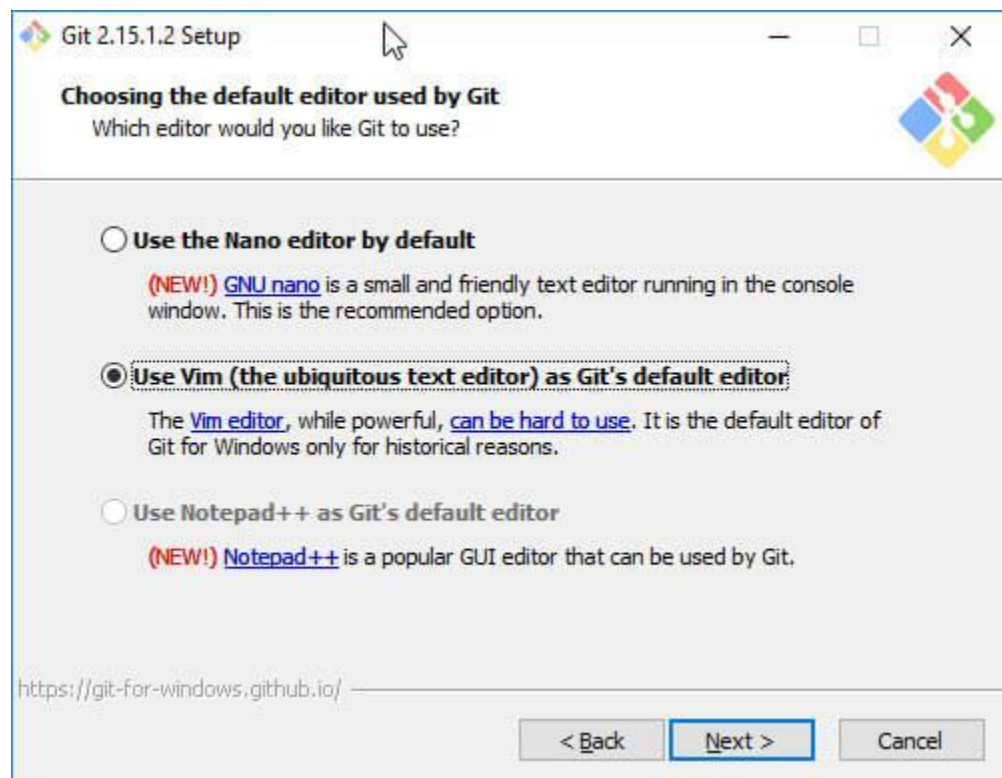
เลือกดังภาพ



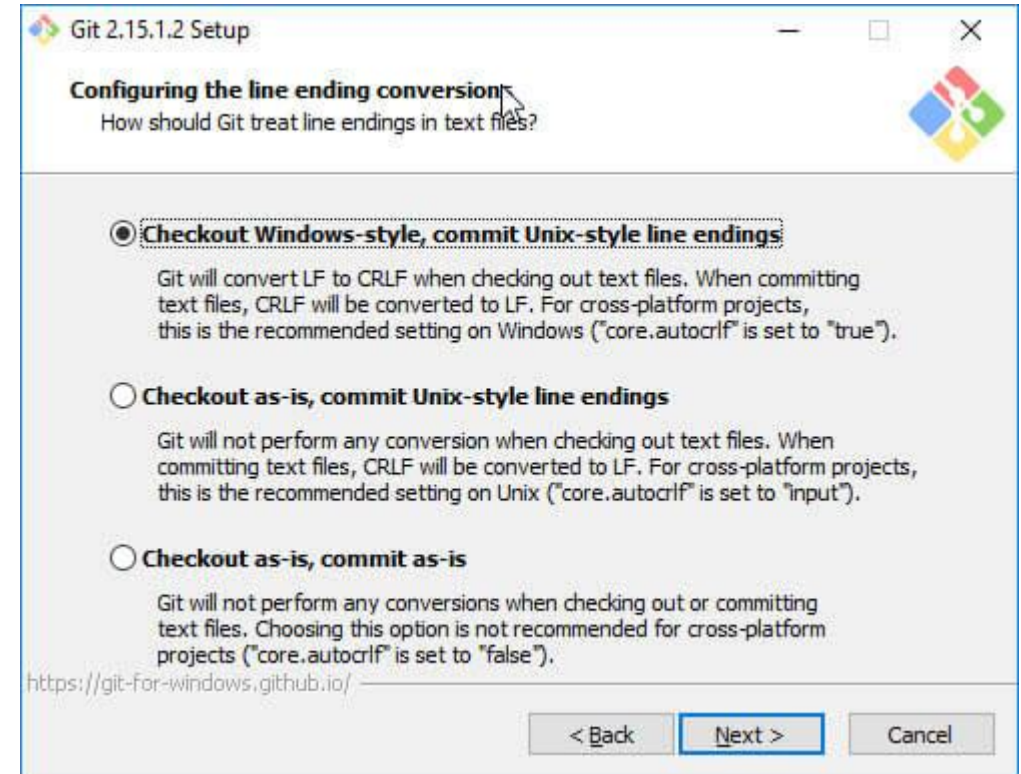
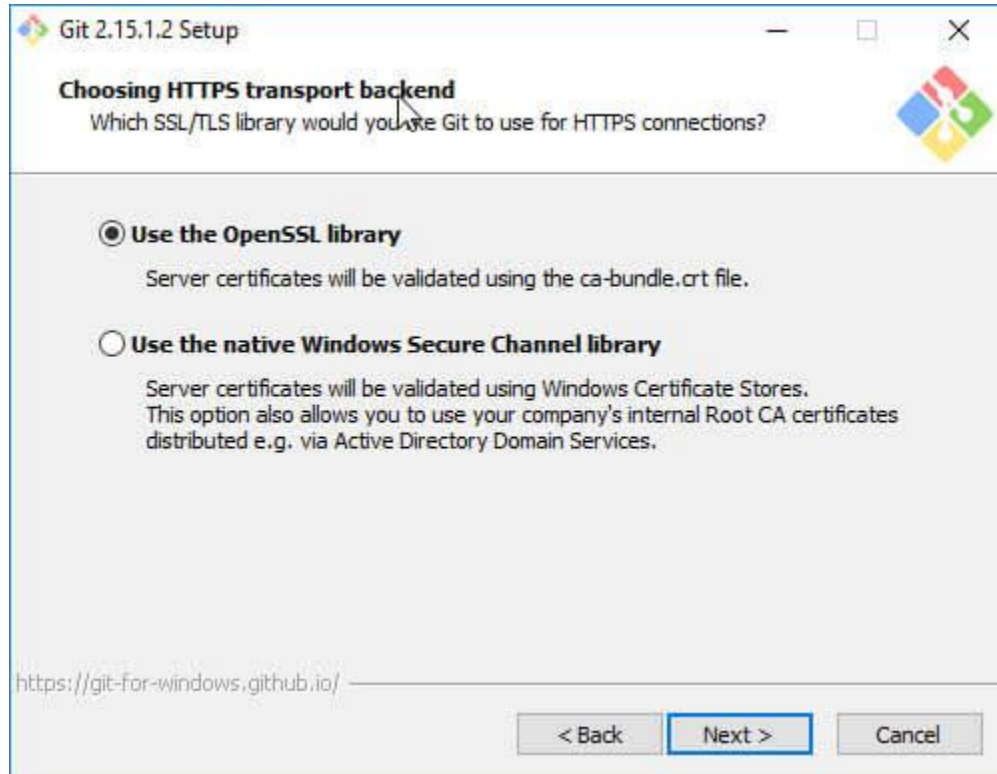
เลือกดังภาพ



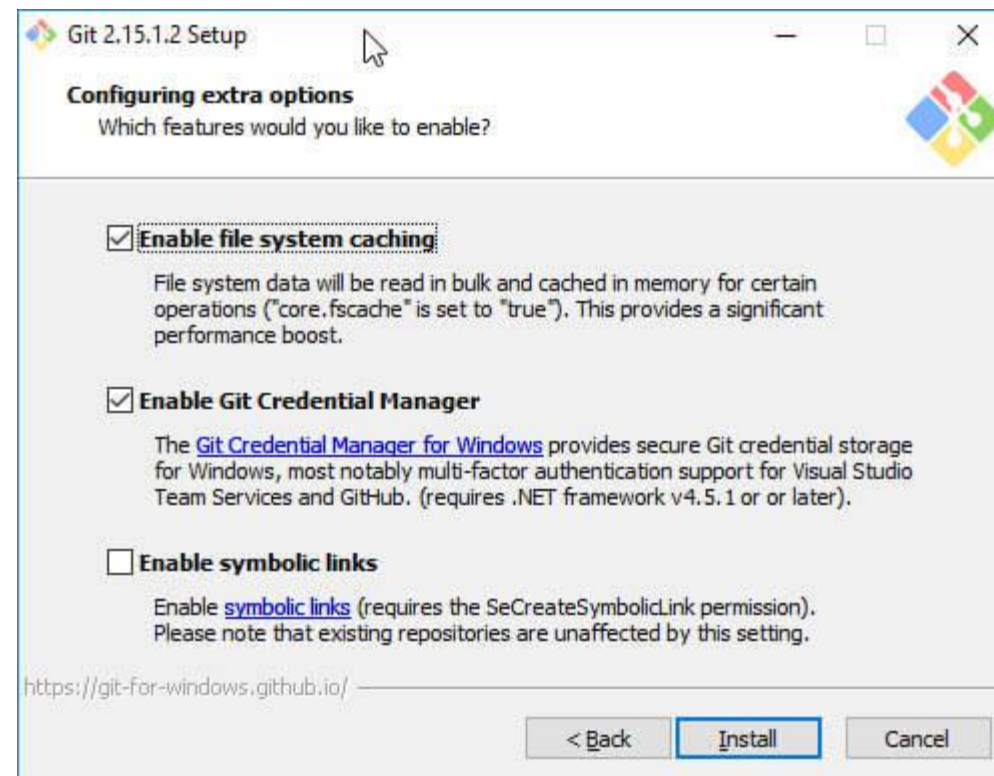
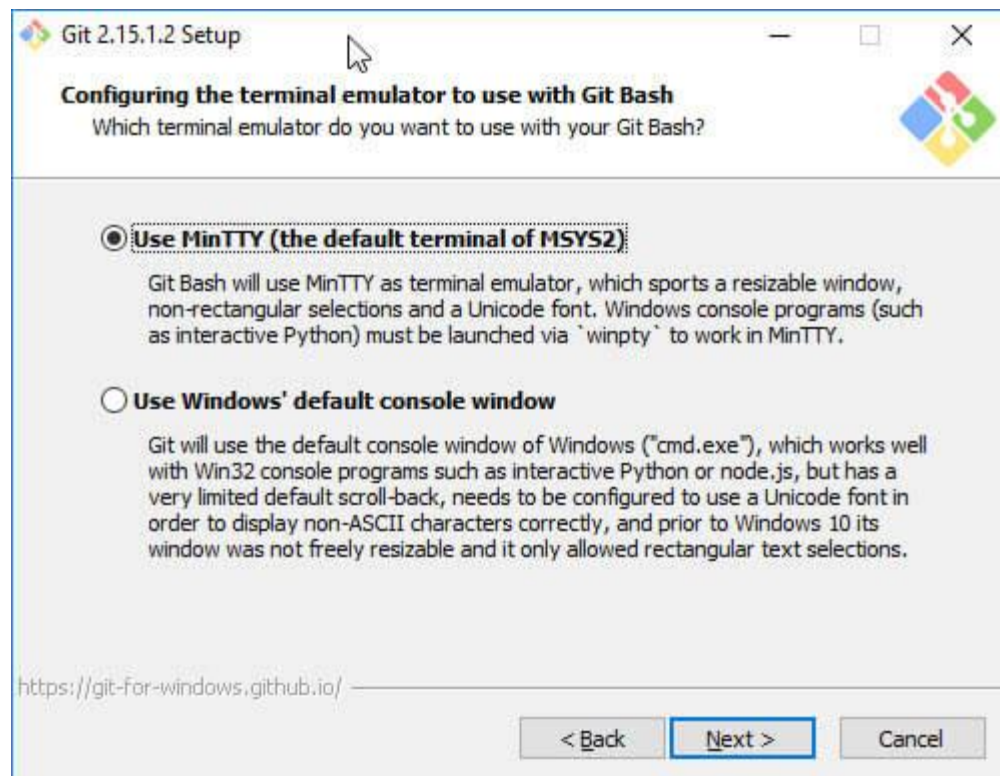
เลือกดังภาพ



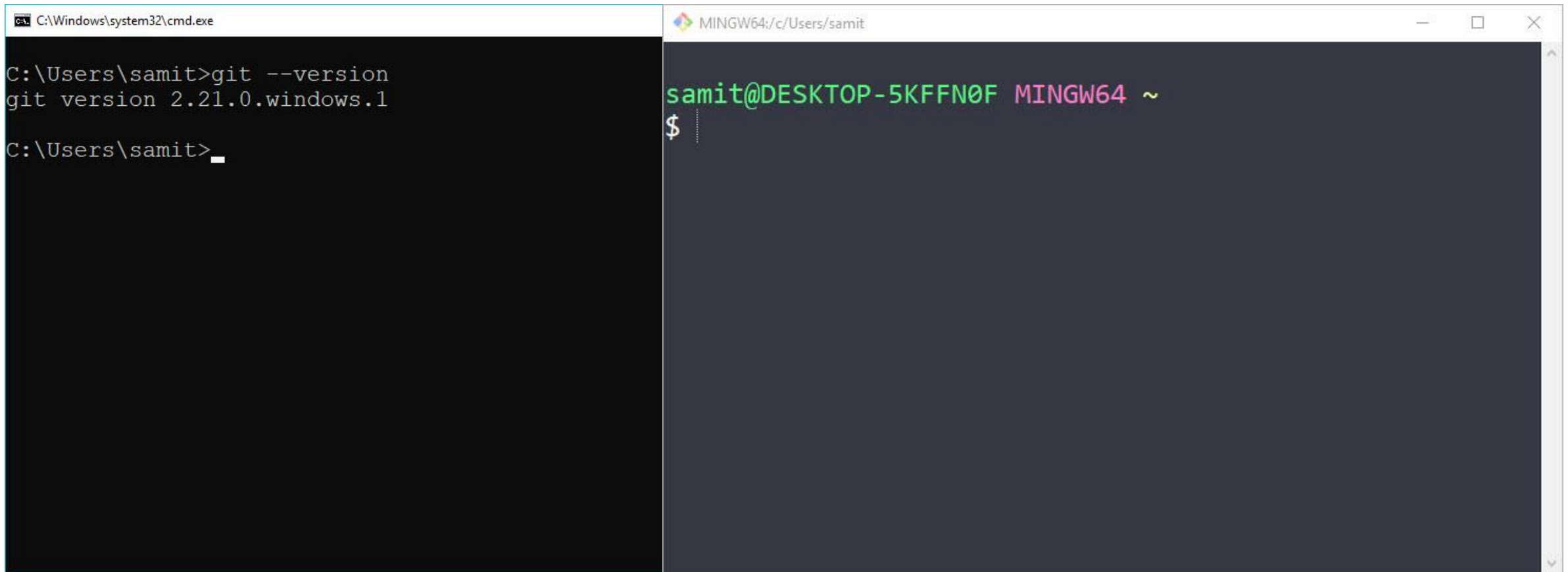
เลือกดังภาพ



เลือกดังภาพ



หลังติดตั้งเสร็จ ทดสอบเปิด command prompt / terminal แล้วเรียกคำสั่ง **git version**



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a Windows Command Prompt (cmd.exe) with a black background. It shows the command 'git --version' being entered, followed by the output 'git version 2.21.0.windows.1'. The right window is a MINGW64 terminal (MINGW64:/c/Users/samit) with a dark blue background. It shows the prompt 'samit@DESKTOP-5KFFN0F MINGW64 ~' followed by a dollar sign '\$' and a vertical line '|', indicating the command has been entered but not yet executed.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\samit>git --version
git version 2.21.0.windows.1
C:\Users\samit>_

MINGW64:/c/Users/samit
samit@DESKTOP-5KFFN0F MINGW64 ~
$ |
```

git version



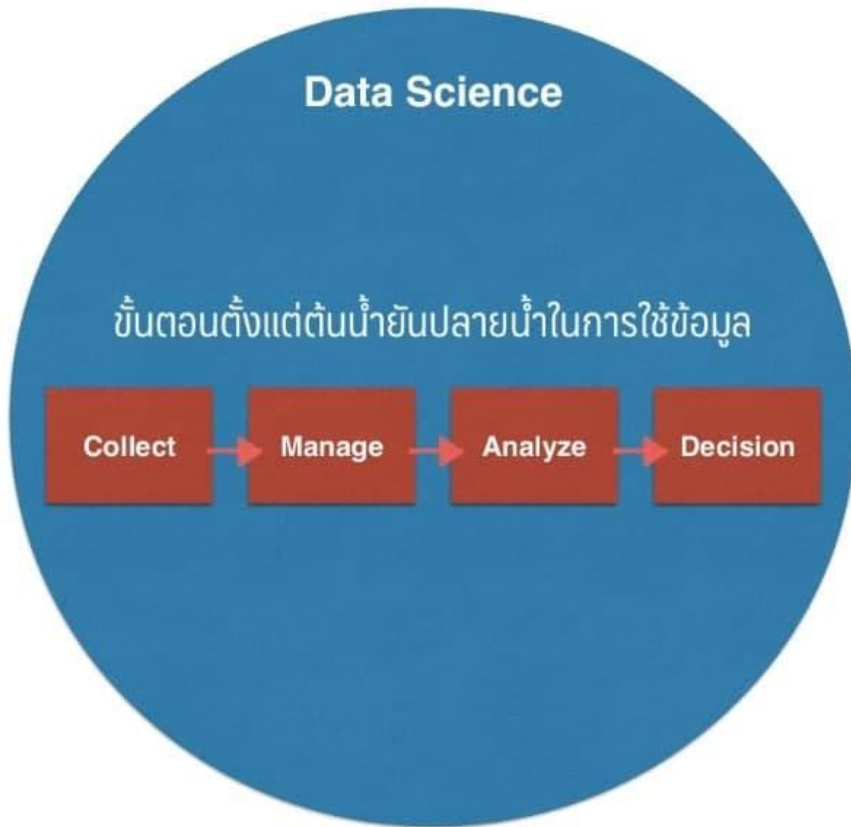
Module 2

รู้จัก Data Science และ Machine Learning

- พื้นฐาน Data Science
- โครงสร้างข้อมูลแบบลำดับรายการของ Python
- ลักษณะของ Machine Learning
- หลักการทำนายผลของ Machine Learning
- โมเดลของ Machine Learning



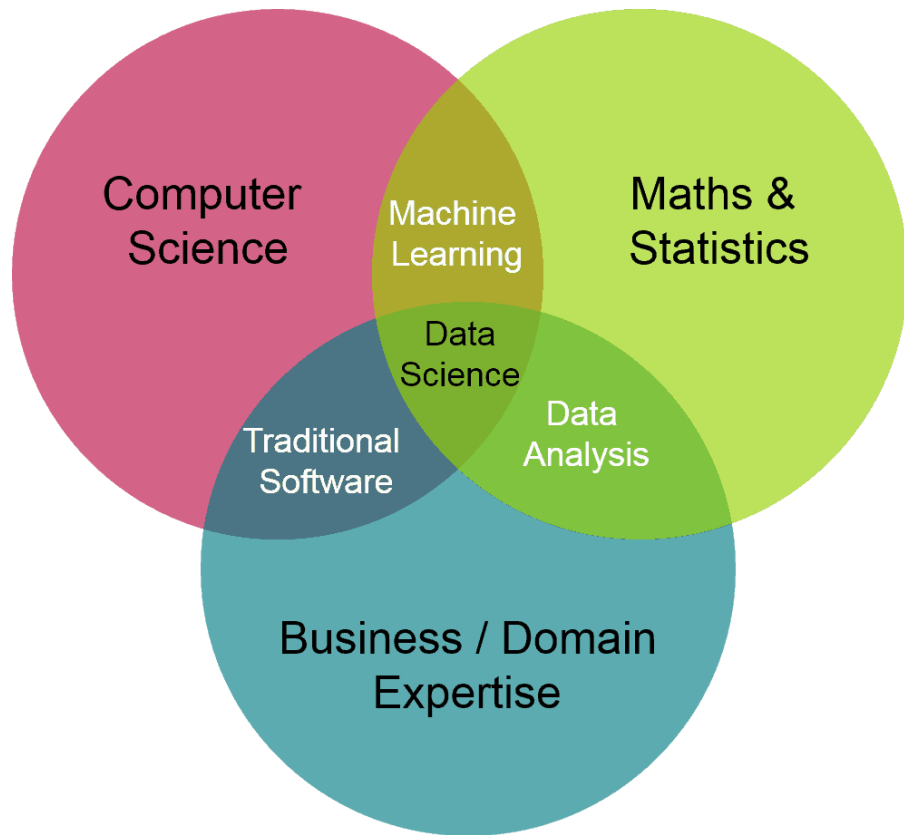
Data Science (วิทยาการข้อมูล) คืออะไร



Data Science หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน

- การเก็บข้อมูล (Collect)
- การจัดการข้อมูล (Manage)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze)
- การนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision)

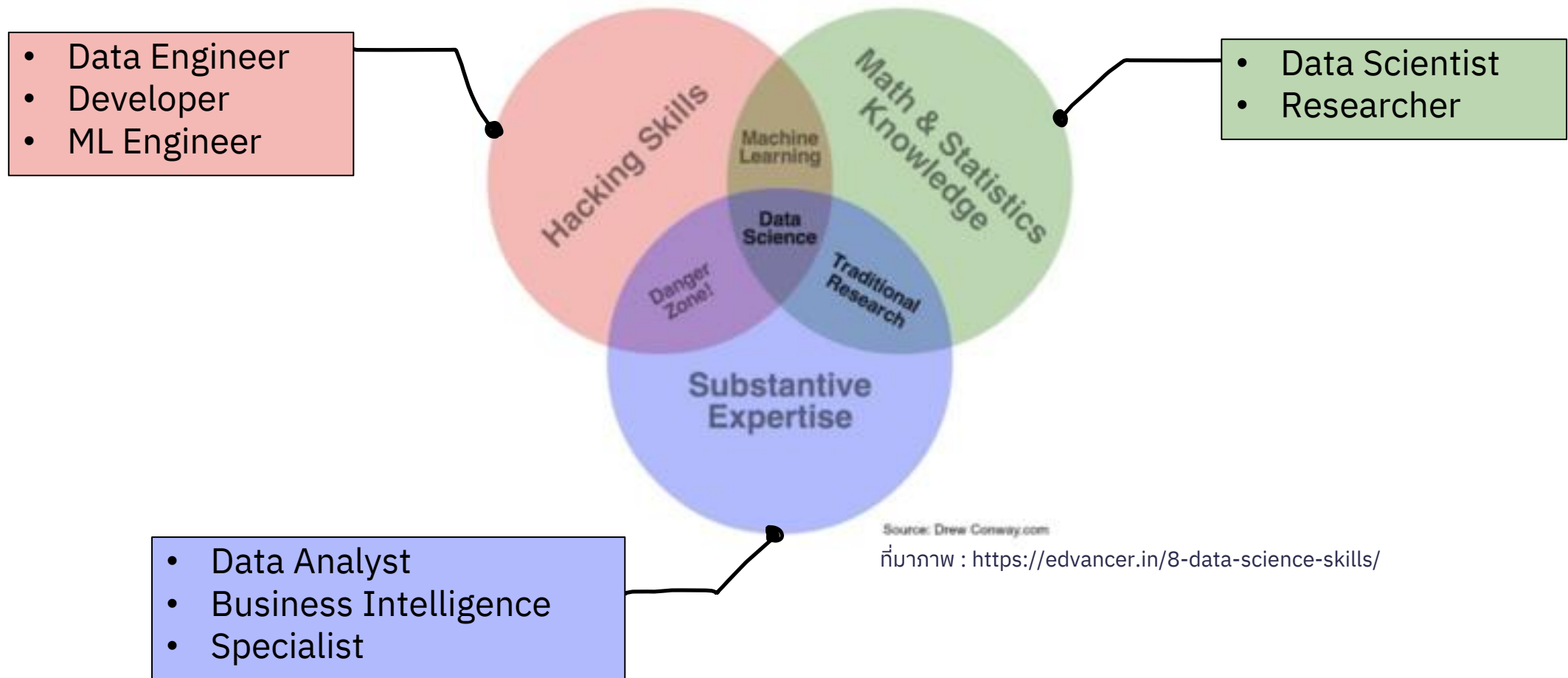
Data Science ประกอบด้วย Computer Science + Maths & Stats + Business Domain Expert ?



มีหลาย ๆ แห่งบอกว่าการทำ Data Science คือการที่ วงกลม 3 วงมาตัดกัน ได้แก่

- 1.Computer Science** – วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม, อัลกอริธึม, โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
- 2.Maths & Statistics** – คณิตศาสตร์ และสถิติ
- 3.Business / Domain Expertise** – ความรู้ด้านธุรกิจ

ตำแหน่งงานและทักษะสำคัญต่อการทำงานด้าน Data Science



Data Engineer

ทำอะไร ?

สร้างระบบสำหรับส่งข้อมูล (Data Pipeline) และจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) เพื่อให้ตำแหน่งงานอื่นๆ สามารถนำไปใช้ได้สะดวก

ความรู้ที่ต้องใช้ ?

- Database (SQL)
- Data Warehouse
- Big Data Infrastructure
- Cloud Computing
- Programming



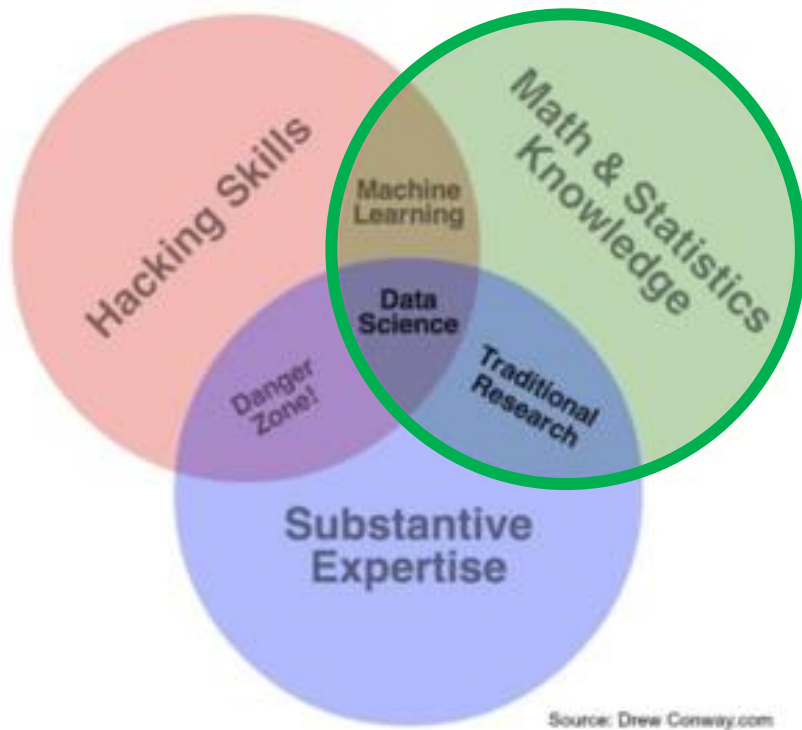
Data Scientist

ทำอะไร ?

สร้างโมเดลทำนายผล ด้วยข้อมูลทางสถิติ (Statistical Modelling) , Machine Learning หรือ Deep Learning

ความรู้ที่ต้องใช้ ?

- Math
- Statistics
- Learning Algorithms
- Neural Networks
- Programming



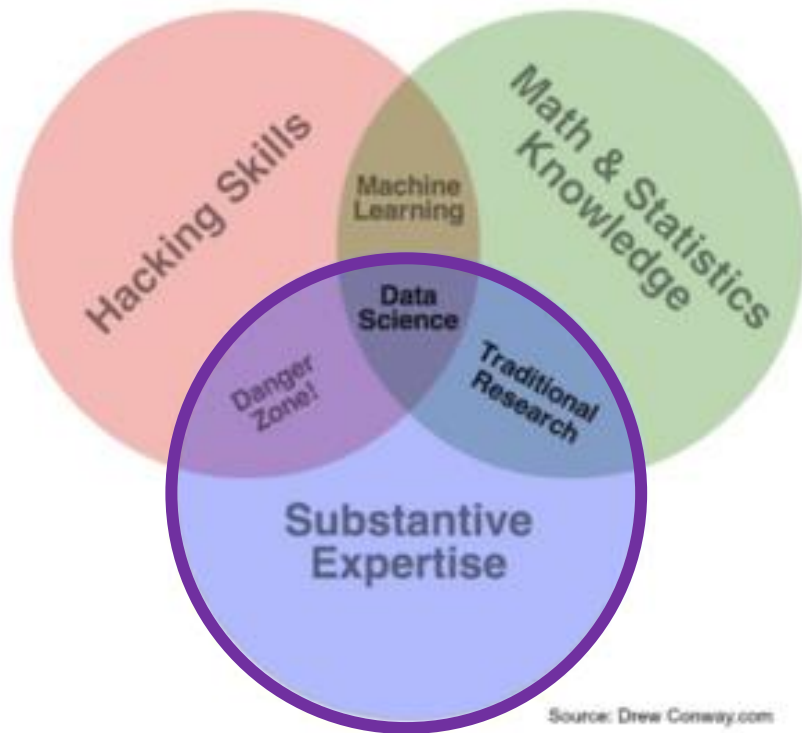
Data Analyst

ทำอะไร ?

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ (Data Insight) ในข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ ทางด้านสถิติ และ Visualization เพื่อนำมาต่อยอดทางธุรกิจ

ความรู้ที่ต้องใช้ ?

- Business Model
- Statistics
- Spreadsheet Tools
- Data Visualization
- SQL



RAPIDMINER



+ a b l e a u



Looker Studio

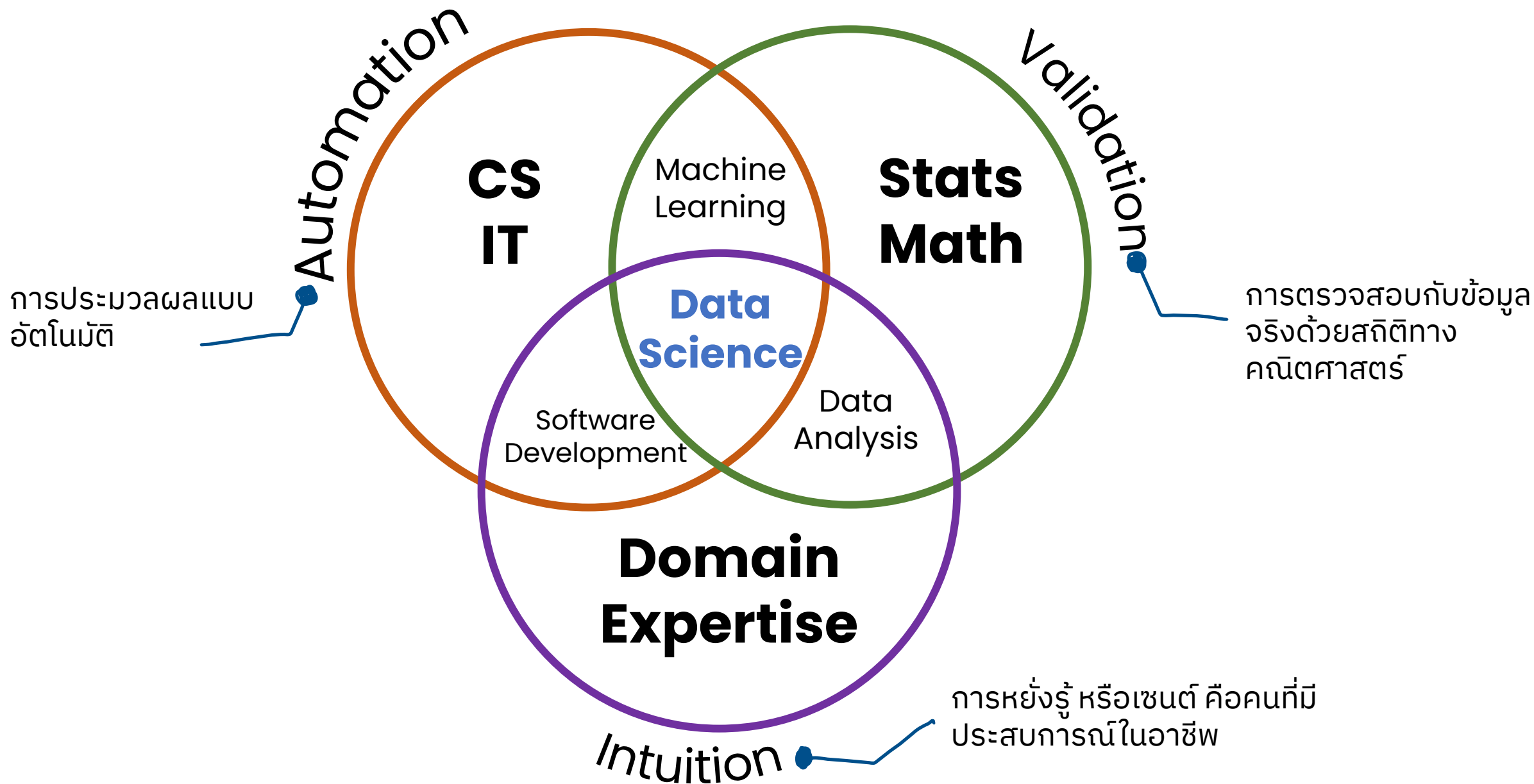


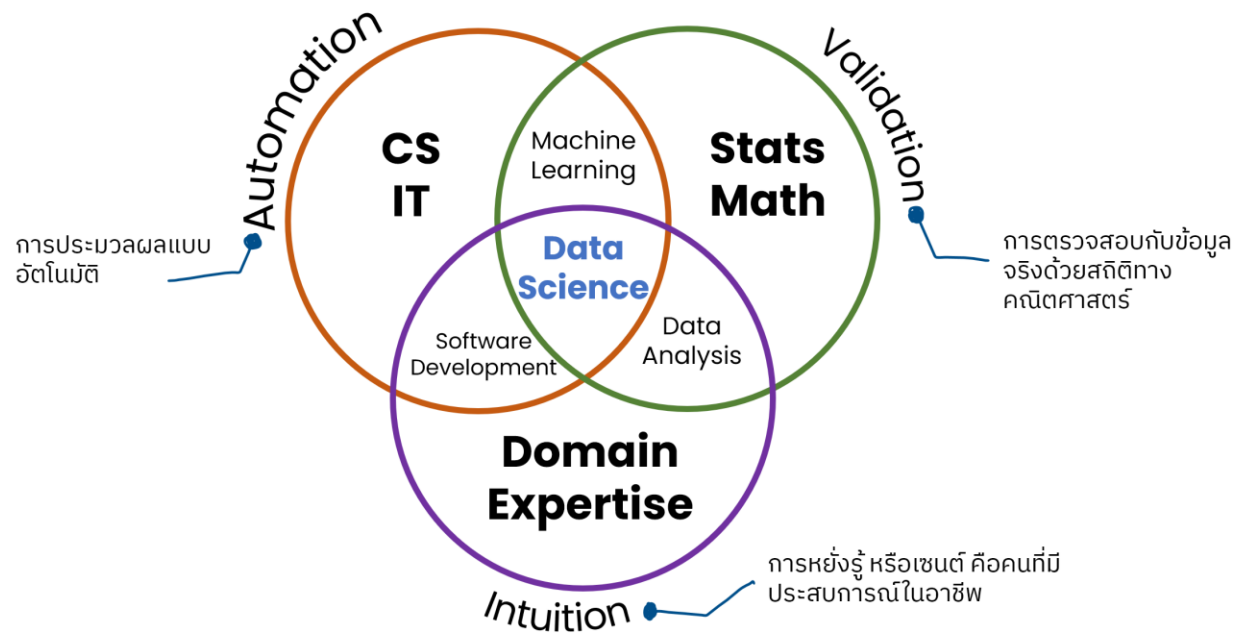
python™



NumPy







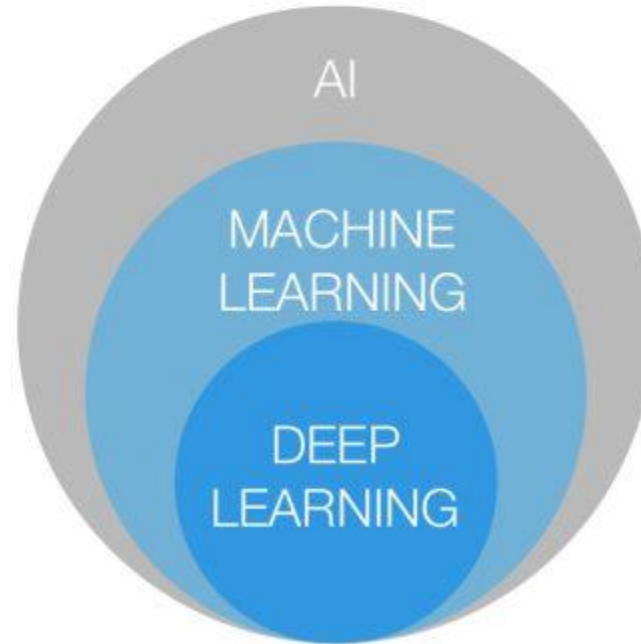
	ธุรกิจ	สื่อสาร	สถิติ	คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ	นักบัญชี	นักขาย	นักวิเคราะห์	IT
สื่อสาร		พิธีกร, ดีเจ	อาจารย์	อาจารย์
สถิติ			นักสถิติ	R
คอมพิวเตอร์				Programmer

AI

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คือศาสตร์ที่ต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาดหรือสติปัญญาในลักษณะเดียวกับมนุษย์

Machine Learning

คือการจำลองความฉลาดประเภทหนึ่งของมนุษย์ นั่นคือ “การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมได้ตลอด”

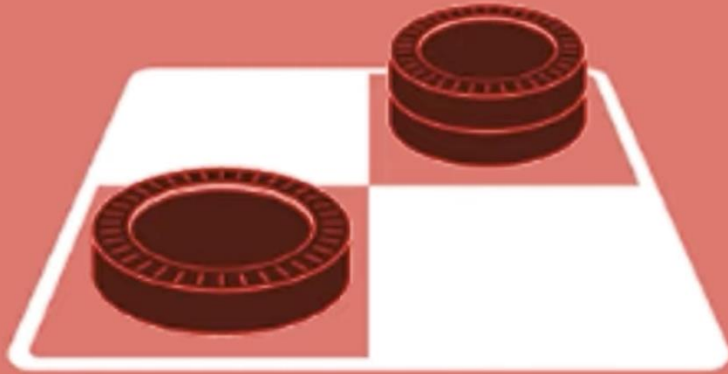


Deep Learning

คือ โมเดลประเภทหนึ่งของ Machine Learning ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปัจจุบัน (2018) ที่มีรากฐานจากการจำลองสมการคณิตศาสตร์ของเซลล์สมองของมนุษย์

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence stirs excitement.



MACHINE LEARNING

Machine learning begins to flourish.



DEEP LEARNING

Deep learning breakthroughs drive AI boom.



1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010



Manufacturing

- Predictive maintenance or condition monitoring
- Warranty reserve estimation
- Propensity to buy
- Demand forecasting
- Process optimization
- Telematics



Travel and Hospitality

- Aircraft scheduling
- Dynamic pricing
- Social media – consumer feedback and interaction analysis
- Customer complaint resolution
- Traffic patterns and congestion management



Retail

- Predictive inventory planning
- Recommendation engines
- Upsell and cross-channel marketing
- Market segmentation and targeting
- Customer ROI and lifetime value



Financial Services

- Risk analytics and regulation
- Customer Segmentation
- Cross-selling and up-selling
- Sales and marketing campaign management
- Credit worthiness evaluation



Healthcare and Life Sciences

- Alerts and diagnostics from real-time patient data
- Disease identification and risk stratification
- Patient triage optimization
- Proactive health management
- Healthcare provider sentiment analysis



Energy, Feedstock and Utilities

- Power usage analytics
- Seismic data processing
- Carbon emissions and trading
- Customer-specific pricing
- Smart grid management
- Energy demand and supply optimization

*Machine Learning is
using **data** to
answer questions*



Machine Learning

การใช้ **ข้อมูล**
เพื่อ **ตอบคำถาม**



Data



Training



Model

การใช้ข้อมูล
ตอบคำถาม

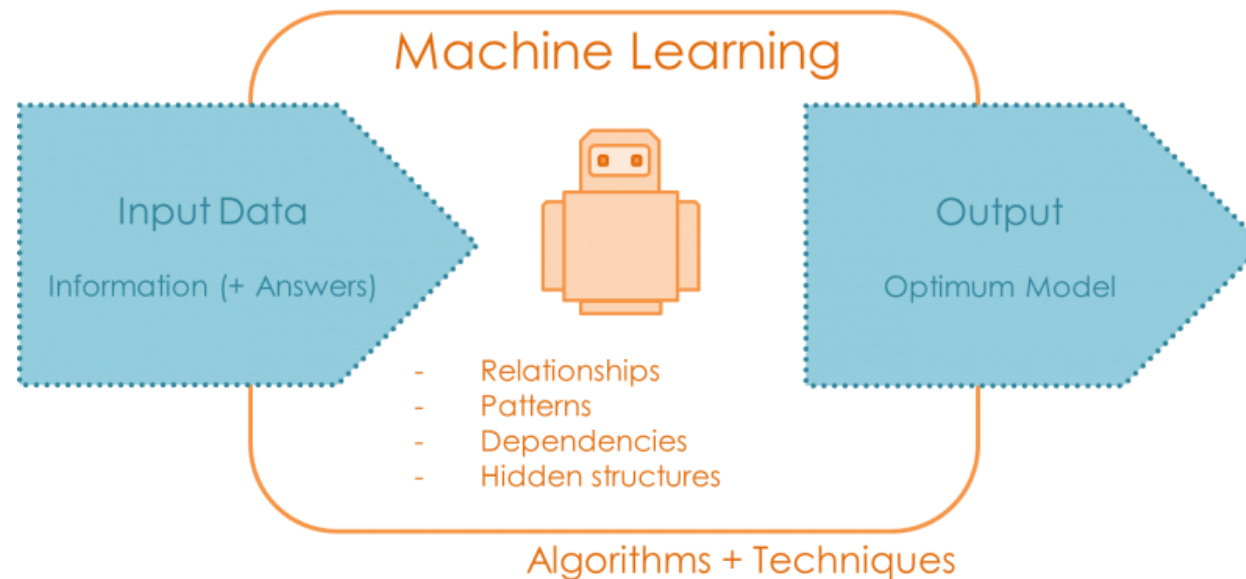
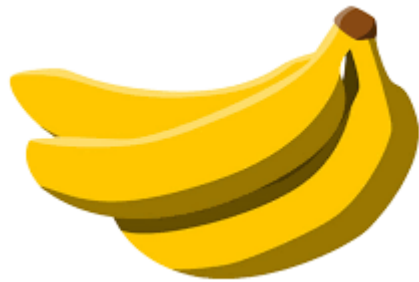
*answer
questions*



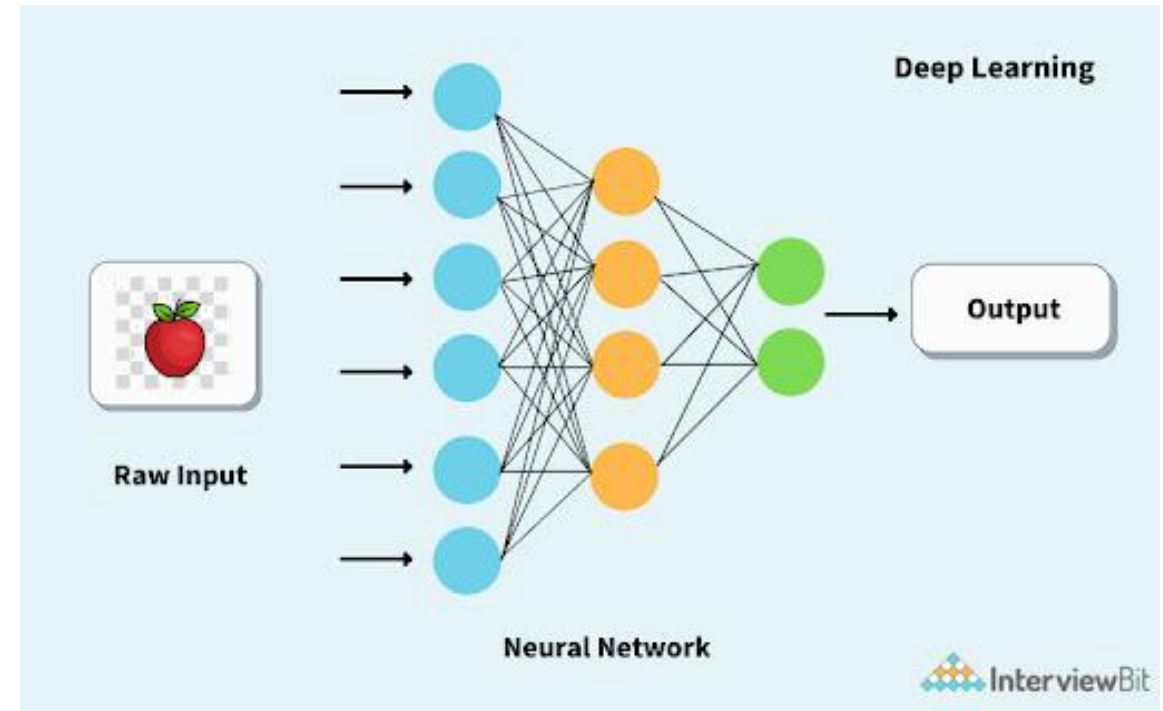
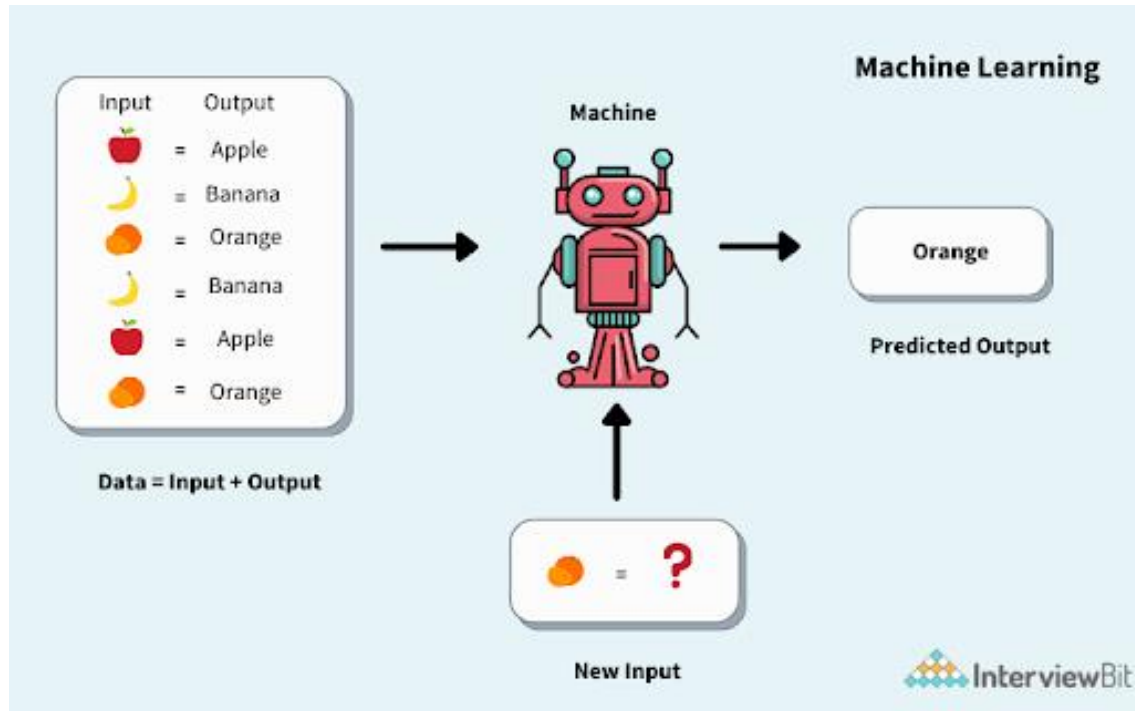
Serve Predictions

Machine Learning (ML)

Machine Learning (ML) คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการคิดและตัดสินใจ หรืออาจกล่าวได้ว่า Machine Learning ก็คือสมองของ AI นั่นเอง



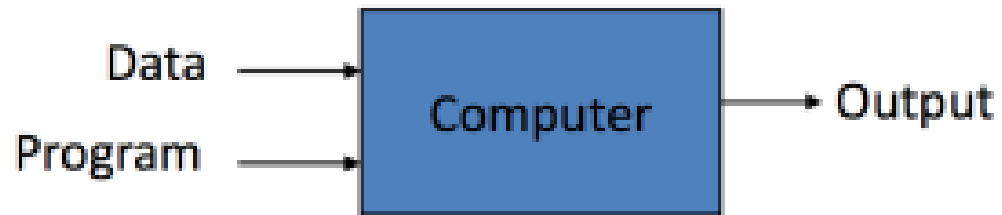
Machine Learning vs Deep Learning



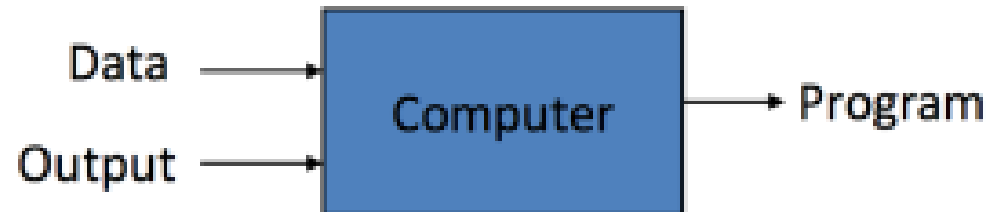
Traditional Program vs Machine Learning

Machine Learning เราไม่ได้ Program คำตอบ เราใส่ Data และ Output (ผลลัพธ์) เข้าไป เพื่อให้หา Program ที่จะนำไปตอบในอนาคตได้ว่า Input แบบนี้ Output จะเป็นอะไร

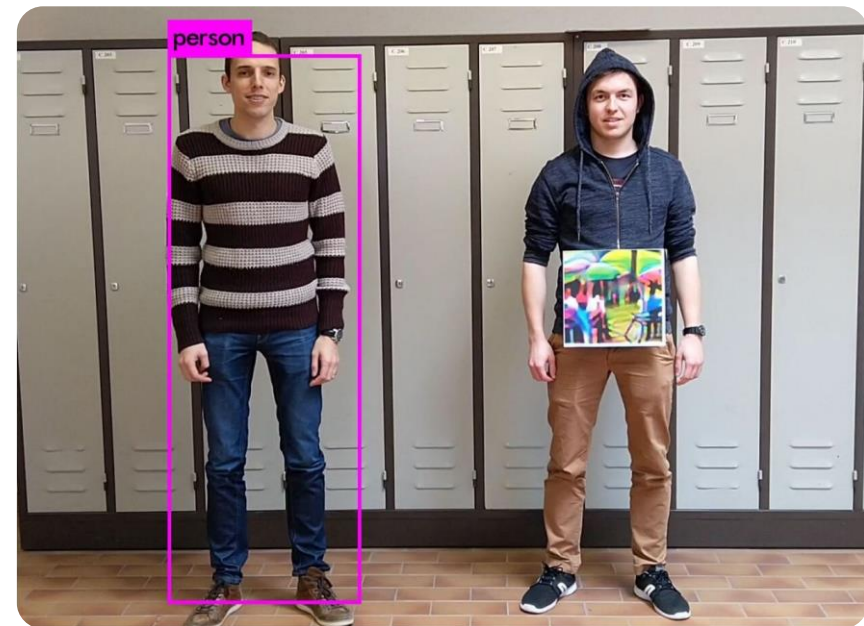
Traditional Programming



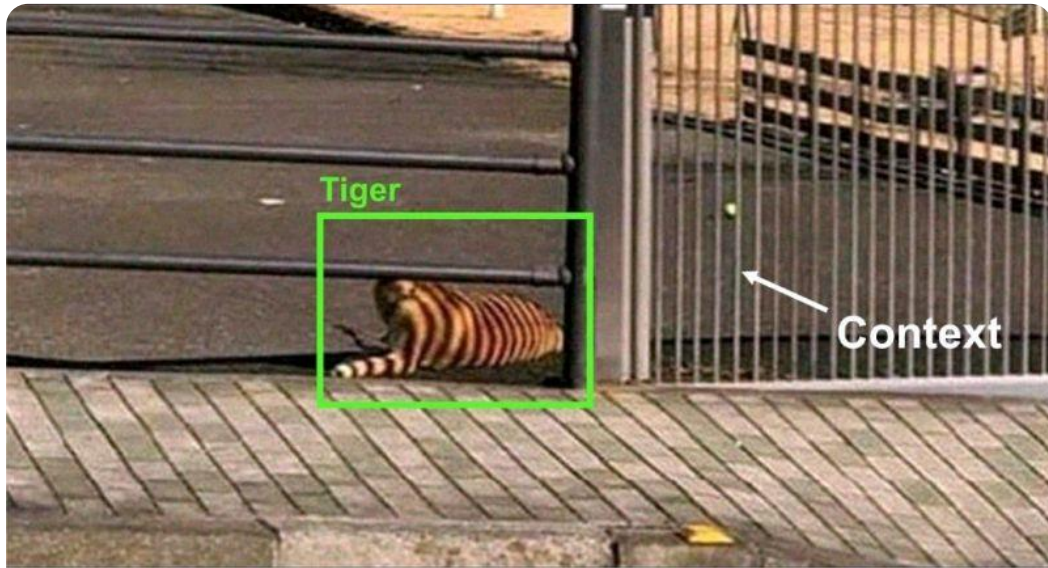
Machine Learning



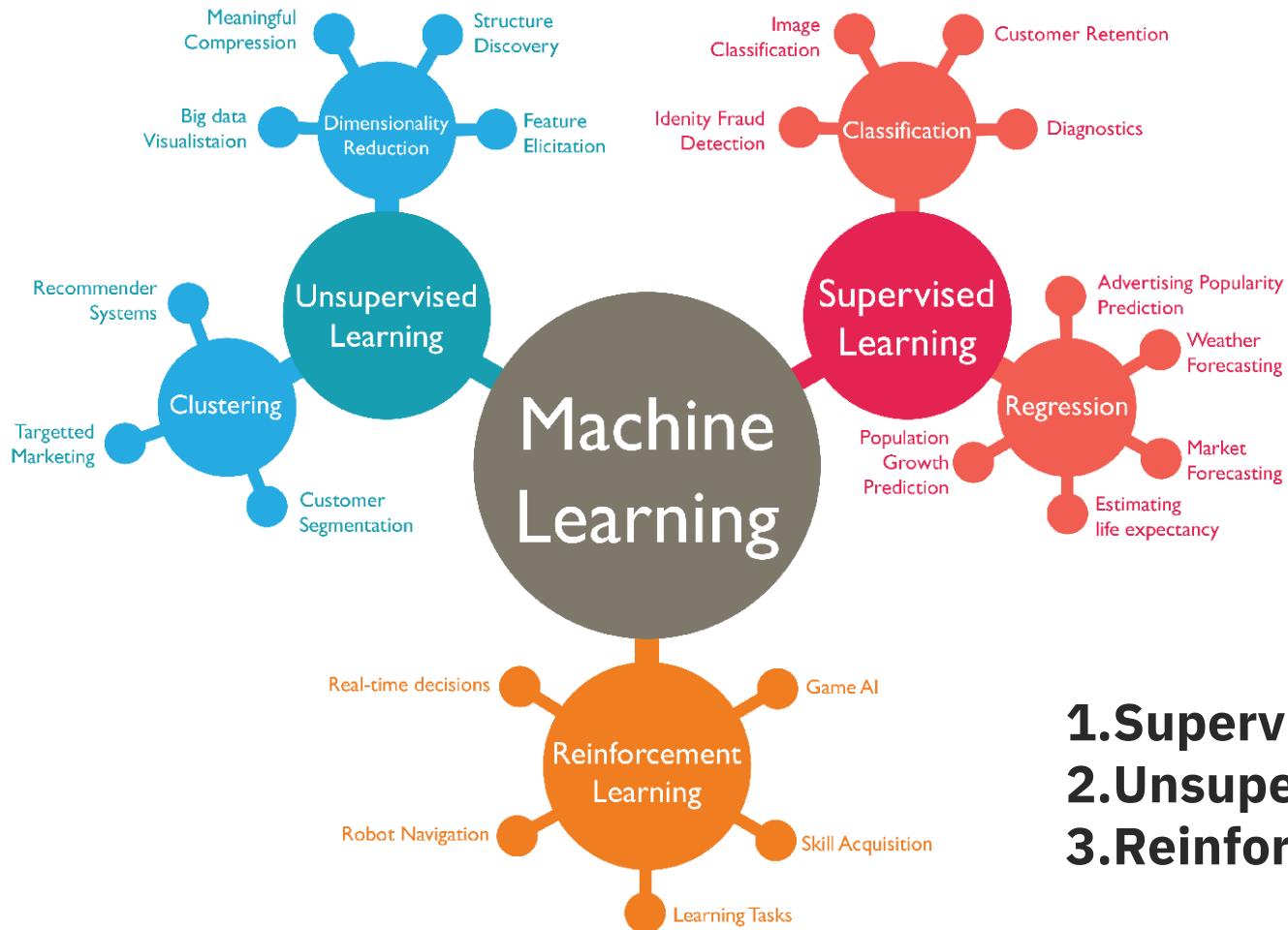
Using a printed adversarial patch to fool an AI system



<https://www.youtube.com/watch?v=MibFvK2S9g8>



Machine Learning มีอะไรบ้าง มีกี่แบบ



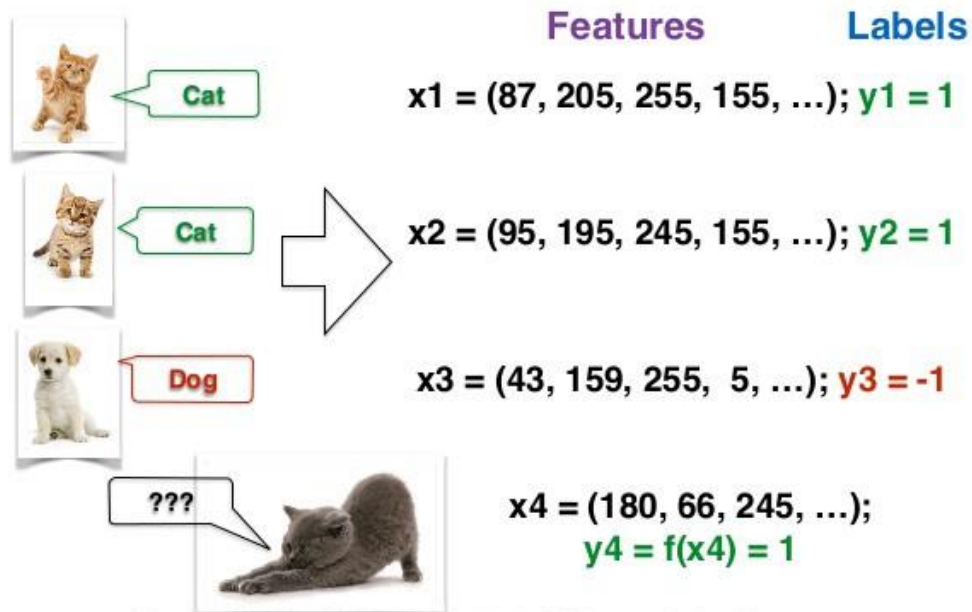
- 1.Supervised Learning** – เรียนรู้โดยมี data มาสอน
- 2.Unsupervised Learning** – เรียนรู้โดยไม่มี data สอน
- 3.Reinforcement Learning** – เรียนรู้ตามสภาพแวดล้อม

Supervised Learning

คือการเรียนรู้ โดยมี data มาสอน ชัดๆ เลยก็คือ เด็กน้อยต้องไปสอบแยกแยะประเภทหมาแมว เราจึงชี้ให้เด็กน้อย รู้จักแมว ชี้ให้รู้จักหมา หลายๆ ครั้งจนเด็กจำได้

Data Scientist จึงต้องสร้าง Model ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักหมาแมวเข้าไป โดยเอาข้อมูลหมาแมวใส่เข้าไปเช่น ใส่สี ใส่ลักษณะ ของแมวแต่ละตัวเข้าไป โดยแปลงให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ หรือเป็นตัวเลขนั่นเอง (เราเรียกมันว่า features) พร้อมเฉลยไว้เลยว่า นี่คือแมว !! โดยใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข (เราเรียกมันว่า labels)

Supervised Learning



Adapted from P.Vincent http://videlectures.net/deeplearning2015_vincent_machine_learning/

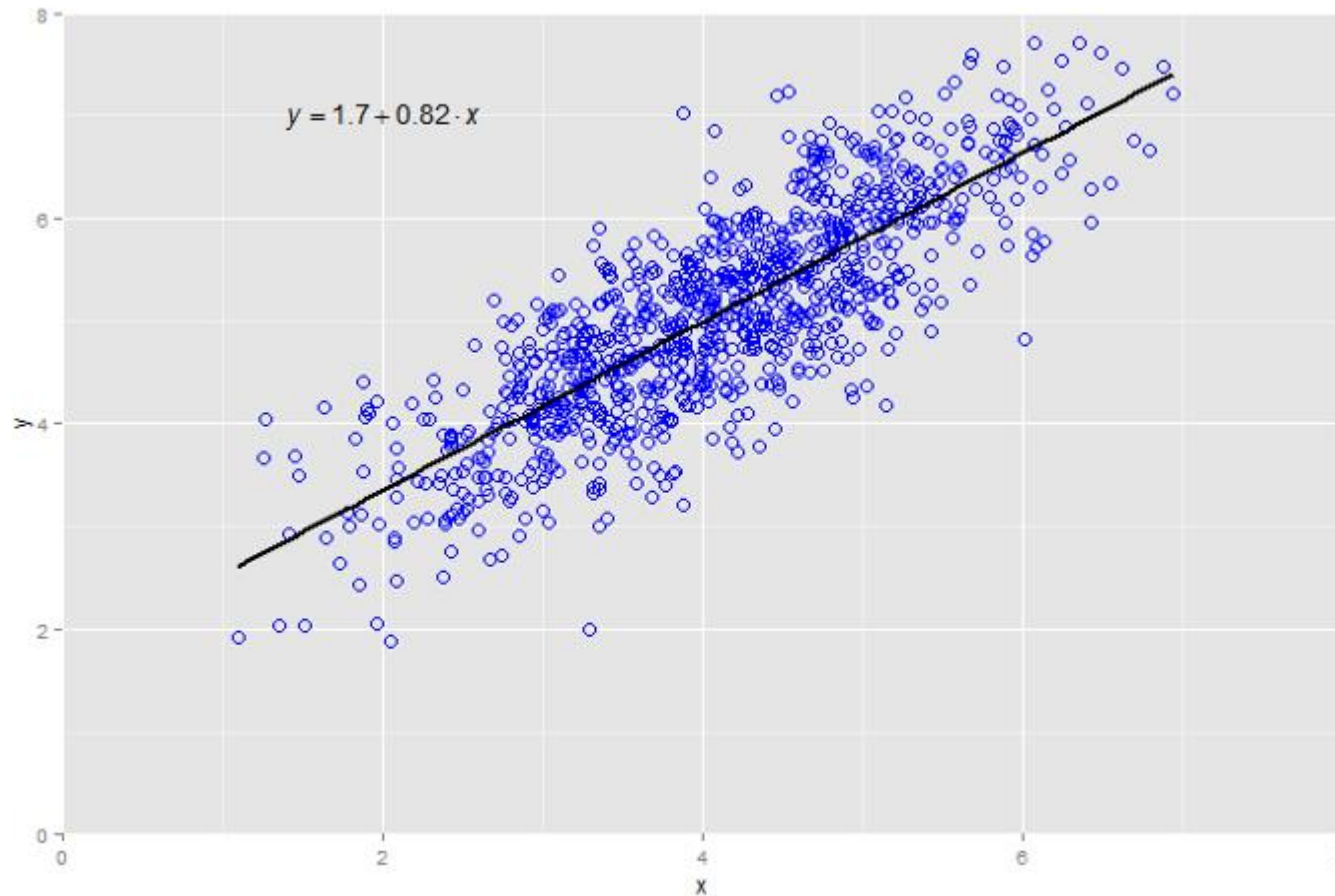
หลังจากนั้นเราก็เอา แมวมาให้ คอมพิวเตอร์ดู แล้วให้ตอบว่า นี่อะไร? คอมพิวเตอร์ก็ดูจาก features ที่ใส่ไปให้ และสามารถ Predict หรือตอบได้ว่า นี่คือแมว !!

Process การ Train และ Predict จะเป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอในการทำ Machine Learning Model

การใส่ features ของภาพและวิธีการในการแยกแยะ ก็จะเป็นเรื่อง convolutional neural network

Supervised Learning

ที่ใช้กันบ่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเป็น Machine Learning คือการรัน Regression



และแบบอื่นๆ

- Support vector machine
- Naive Bayes
- Gradient boosting
- Classification trees / random forest

Unsupervised Learning

Unsupervised Learning นั้นตรงกันข้ามกับ Supervised Learning คือไม่มี Data มาสอน ถ้าให้เทียบก็คือ ไม่บอกเด็กน้อยแล้วว่า นี่คือหมาหรือแมว แต่ให้เด็กแยแยะแยะได้เอง

แยกแยะเองได้อย่างไร?

เด็กน้อยก็จะสังเกตรูปร่างหน้าตาของแมวได้ รูปร่างหน้าตาของหมาได้ ว่ามันไม่เหมือนกัน แต่ในทางปฏิบัตินั้นยาก

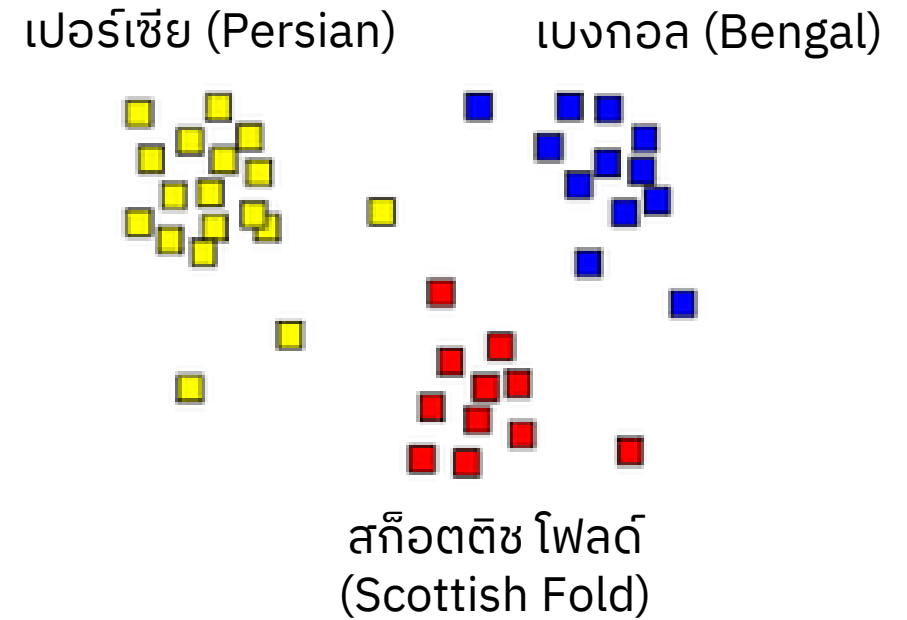
สมมติว่าต้องมีแมว 3 สายพันธุ์ จะแยกง่ายสุดทำอย่างไร?

ก็แยกตามขนาด น้ำหนัก และส่วนสูง

สายพันธุ์เดียวกัน ที่อายุพอๆกัน ก็ควรจะเกาะกลุ่มกัน ก็จะแบ่งได้ดังรูป

Model ที่จะหาตัวนี้ก็มีมากมาย ตัวอย่างโมเดลที่ง่ายที่สุด ก็จะเป็นการพยายามหาระยะห่างจากจุดๆหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ก็จะได้การกระจุกตัวนั่นเอง

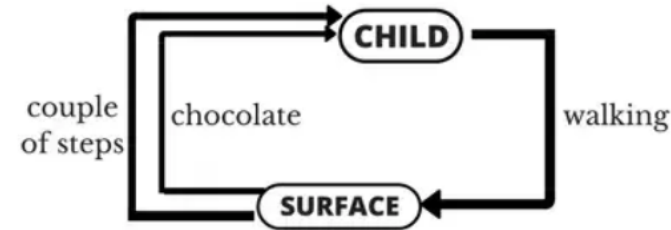
- K Nearest Neighbor
- K Mean



Reinforcement Learning

ในบรรดา Machine Learning ทั้งหมด Reinforcement Learning คือสิ่งที่ดูเป็น Artificial Intelligence (AI) ที่แท้จริง ที่สุด เพราะจะเรียนรู้และเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม

เข้าใจง่ายที่สุด ให้นึกถึงเวลา เด็ก ฝึกเดิน



ในการเดินแต่ละครั้ง มีหลายปัจจัยที่ต้องคิด ที่เด็กน้อยจะต้องทำให้ได้คือ ยืนอย่างไร พื้นเสมอหรือไม่ ทิ้งน้ำหนักตัวตรงไหน ทางแขนท่อนศอก ก้าวเท้าระยะเท่าไร ยกขาสูงแค่ไหน

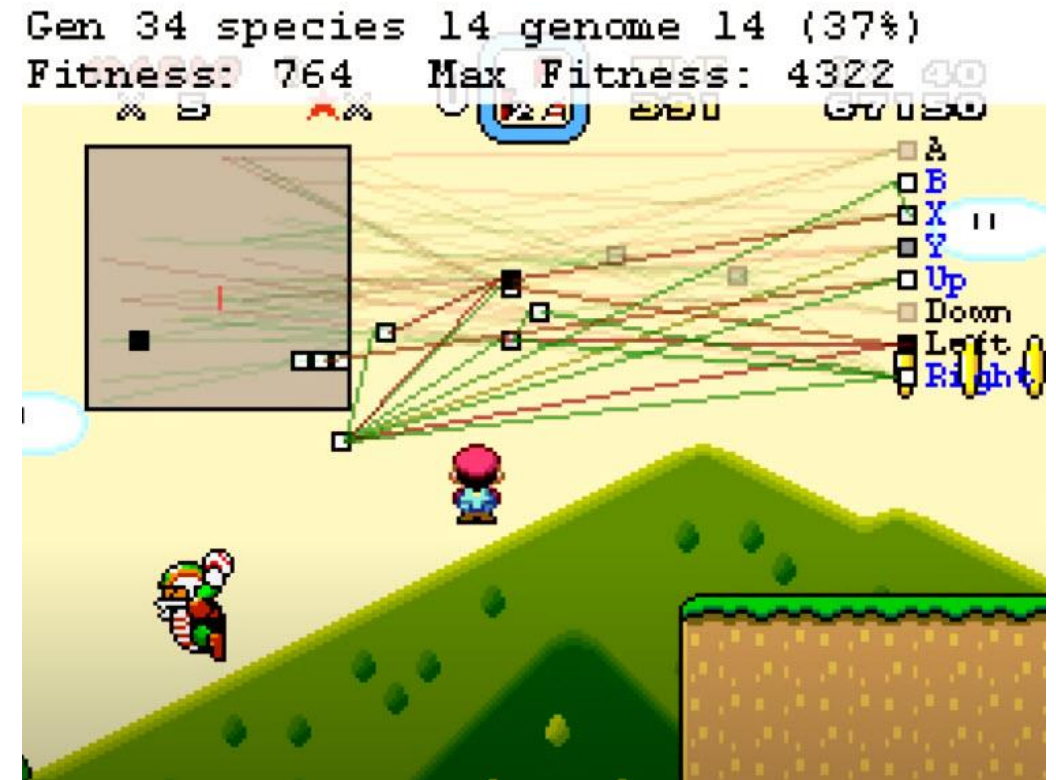
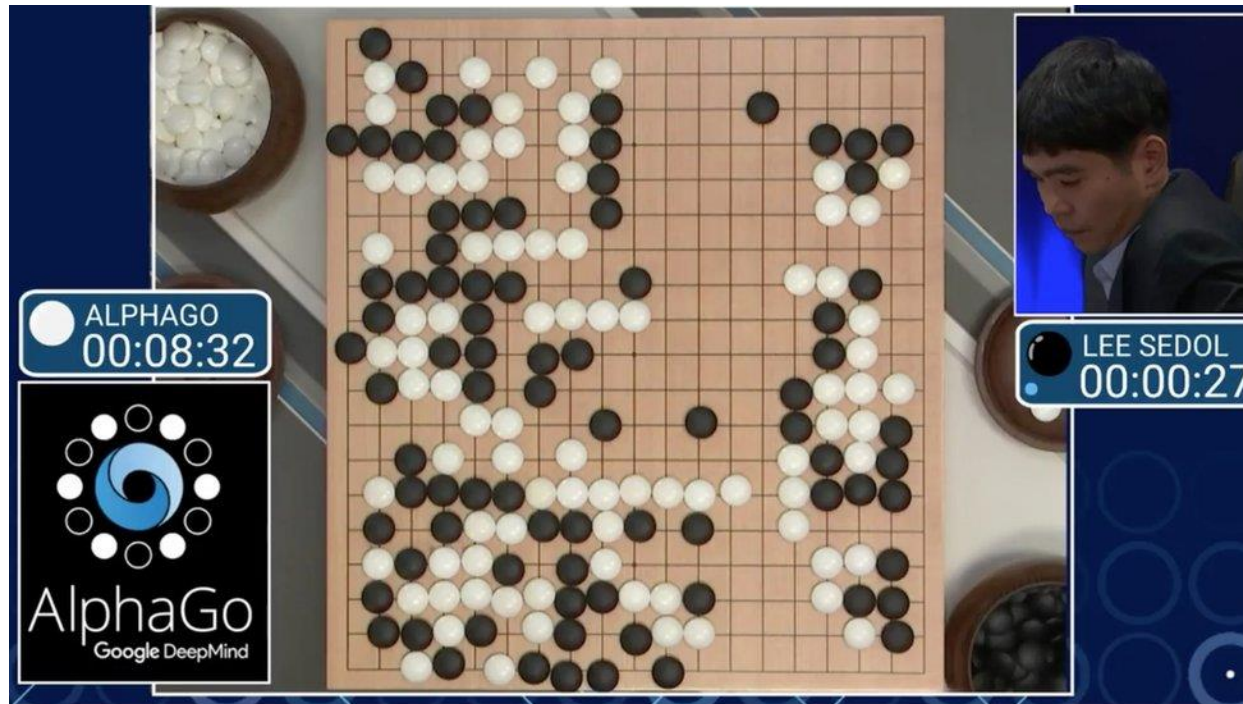
มันดูยากมากสำหรับเด็กน้อย ก็ต้องทดลองเดิน ไปเรื่อย ๆ

และให้รางวัลเด็กน้อยเป็นช็อคโกแลต เมื่อเด็กเดินสำเร็จ แต่ถ้าไม่เดินก็ไม่ให้รางวัล เด็กน้อยก็จะเข้าใจว่า แบบนี้ดี แบบนี้ไม่ดี อีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดคือการฝึกสัตว์เลี้ยง

วิธีนี้เหมาะมากกับโจทย์บางประเภท คือการหากลยุทธ์ที่ทำให้ชนะเกม เช่น เดินออกจากเขาวงกต

- Markov Decision Processes (MDP)
- Q-learning

Reinforcement Learning



<https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44>

Algorithms menu

- Linear Regression
- k-Means
- k-NN
- SVM
- Decision Trees
- Random Forests
- Naive Bayes
- Logistic Regression
- Neural Networks

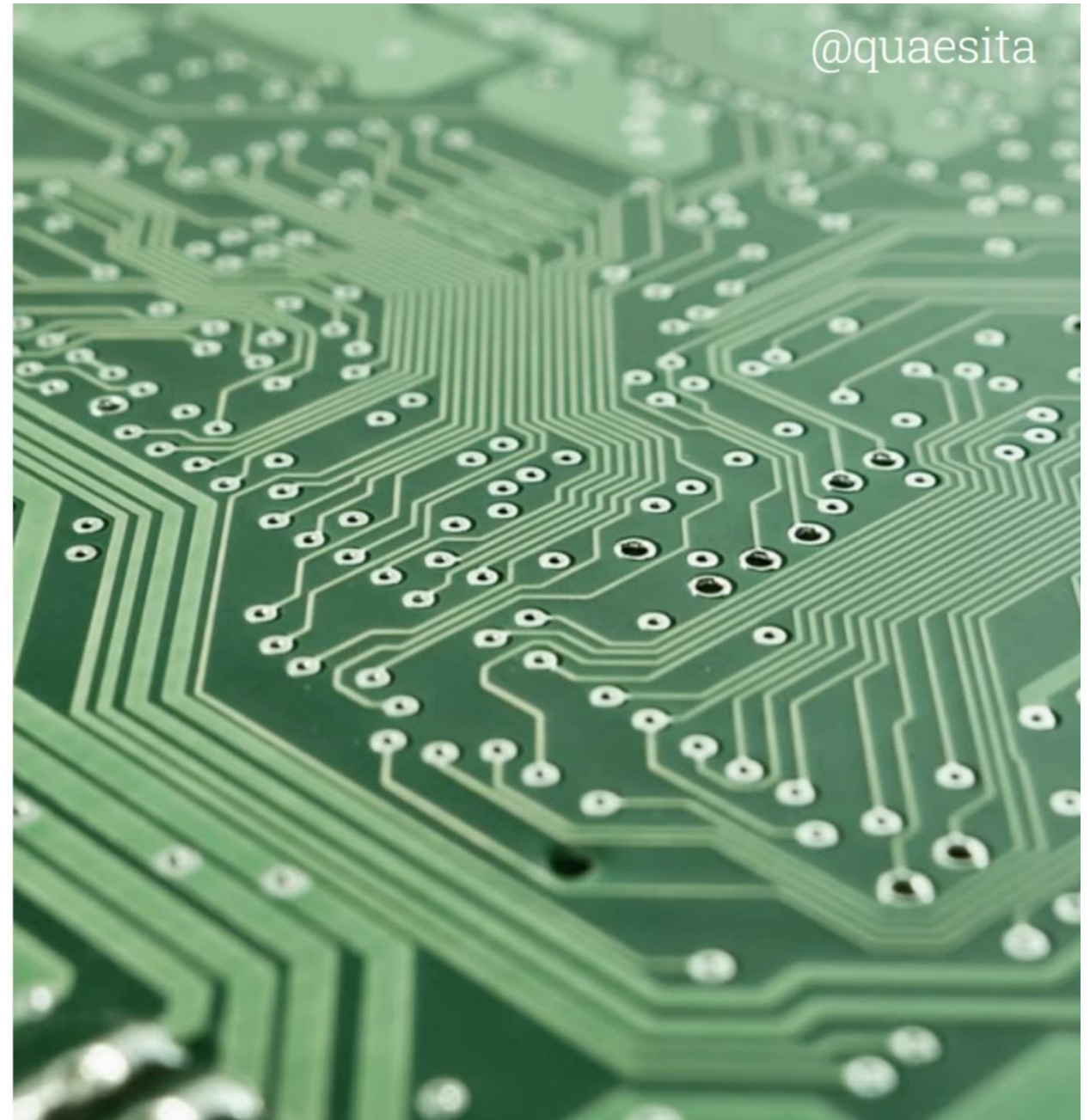


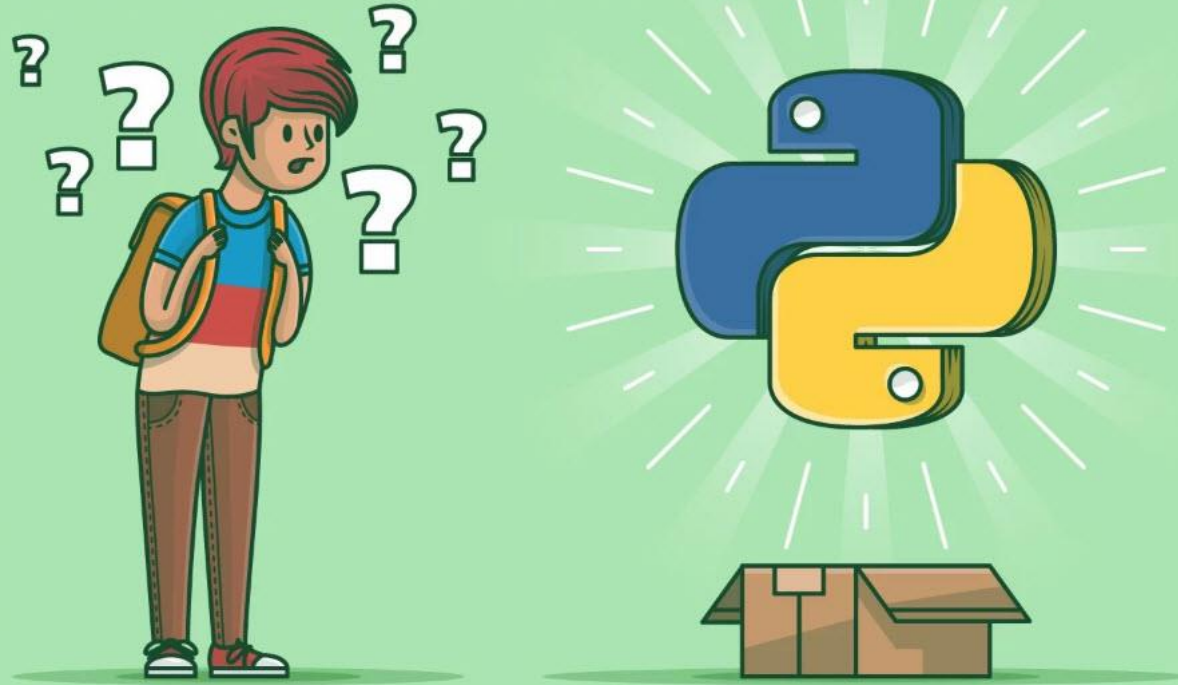
เส้นทางการเรียนรู้ของ Machine Learning



12 Steps of ML/AI

1. Objective & criteria
2. Data collection
3. Data splitting
4. Exploration
5. Algorithms
6. Training
7. Tuning & debugging
8. Validation
9. Testing
10. Productionization
11. Launch decision
12. Monitoring & maintenance





Learn Python basic programming

What we learn ?



Datatype

Built-in
function

Lists

OOP

Variable

Methods

Dictionary

Package

Operator

String

Condition

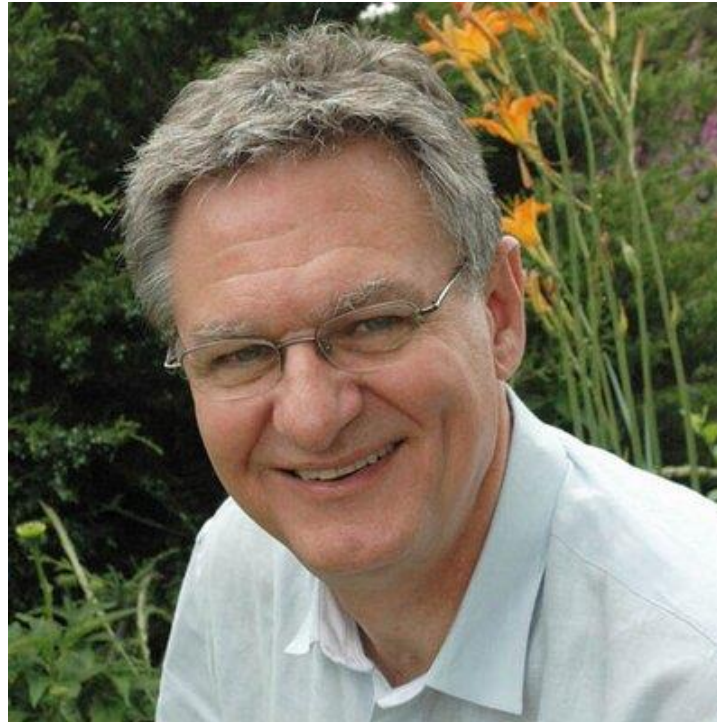
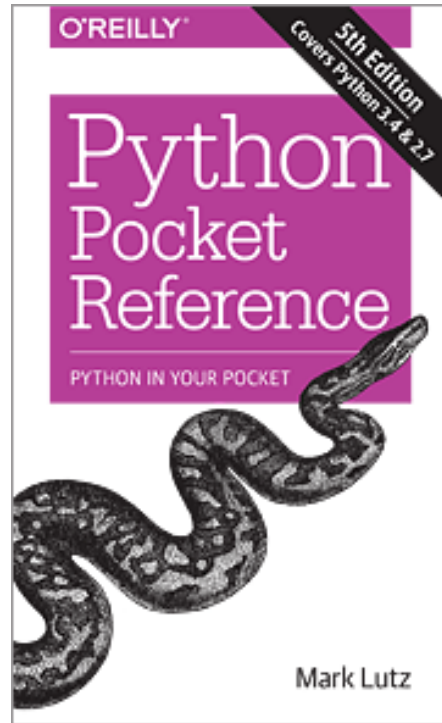
Etc...

Input Data

Number

Loop

"Python Is Engineering, Not Art"



Create and Activate Python Virtual Environment (VENV)

Create Virtualenv



```
python -m venv name
```

example

```
D:\BasicPythonEGAT>python -m venv env
```

```
\Include  
\Lib  
\Scripts  
pyvenv.cfg
```



```
$ python3 -m venv name
```

example

```
$ python3 -m venv env
```

```
/bin  
/Include  
/Lib  
pyvenv.cfg
```

Activate virtual environment



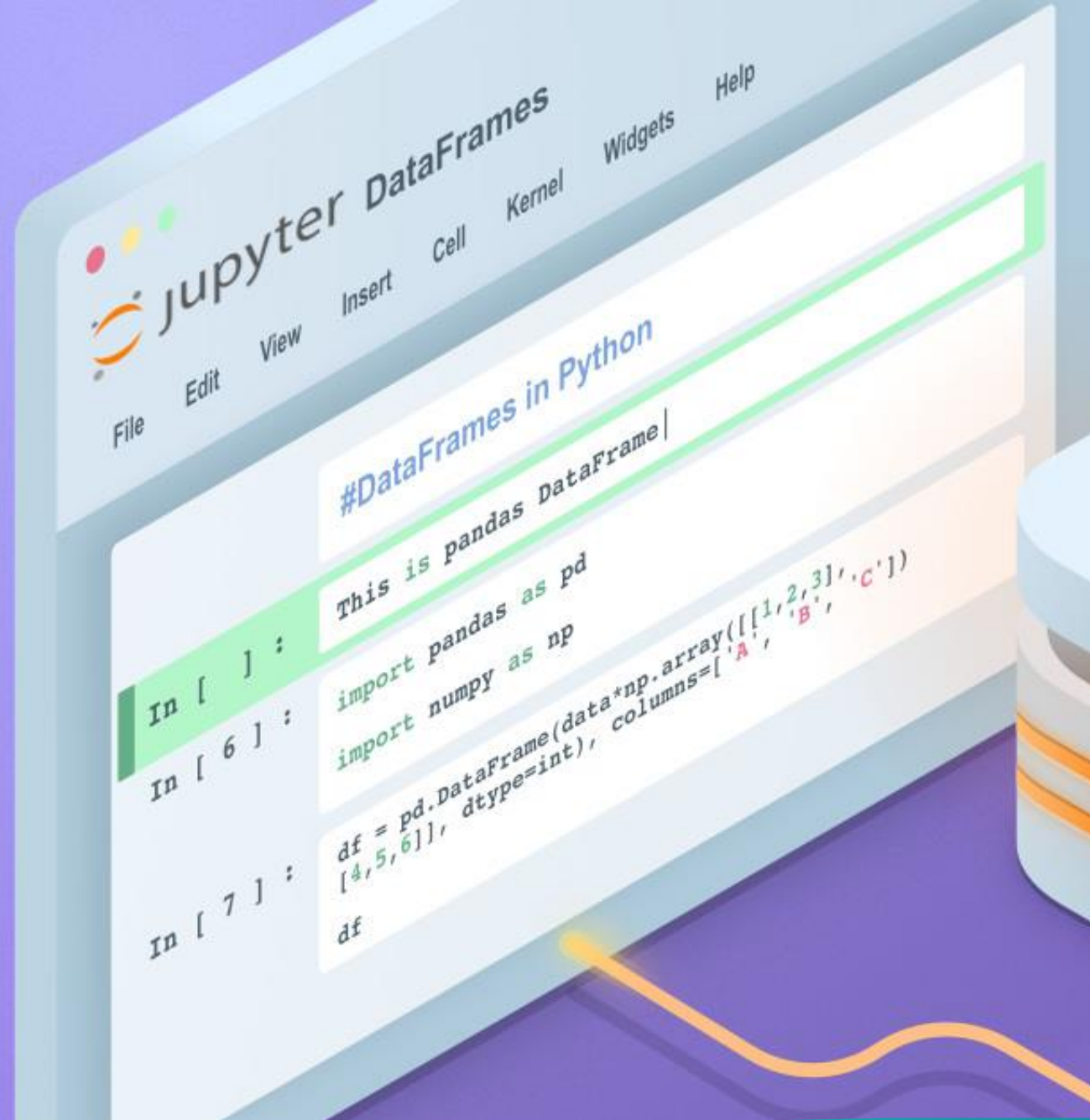
```
env\Scripts\activate
```

```
Command Prompt
D:\BasicPythonEGAT>env\Scripts\activate
(env) D:\BasicPythonEGAT>
```



```
$ source env/bin/activate
```

```
(env) samit@MacbookM1Pro pythonbeginner % pip list
Package      Version
-----
pip           22.1.2
setuptools    49.2.1
(env) samit@MacbookM1Pro pythonbeginner % python hello.py
Hello Python
(env) samit@MacbookM1Pro pythonbeginner %
```



Jupyter Notebook คือ อะไร

Jupyter Notebook คือ เครื่องมือที่ใช้เขียน Code ในการที่เราจะสร้าง Machine learning model เป็นเครื่องมือที่นิยมมากในกลุ่มคนที่ทำงานด้าน Data Science เหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วยังต้องรายงานงานวิจัยที่ตนเองได้ทำขึ้นมา

ตัว Jupyter Notebook ก็ได้ออกแบบมาตรงตามจุดประสงค์การใช้งานไม่ว่าจะเป็น การเรียกใช้งาน library พร้อมทั้งเขียน code และดูผลได้เลย Jupyter Notebook นั้นถูกออกแบบมาให้ทำงานและอ่านได้ง่ายกว่าการที่เรา text editor รวมไปถึงเรายังสามารถที่จะพิมพ์ตัวหนังสือภาษาไทยลงไปได้เลย เหมือนเราพิมพ์รายงานใน Microsoft Word ได้เลยทีเดียว

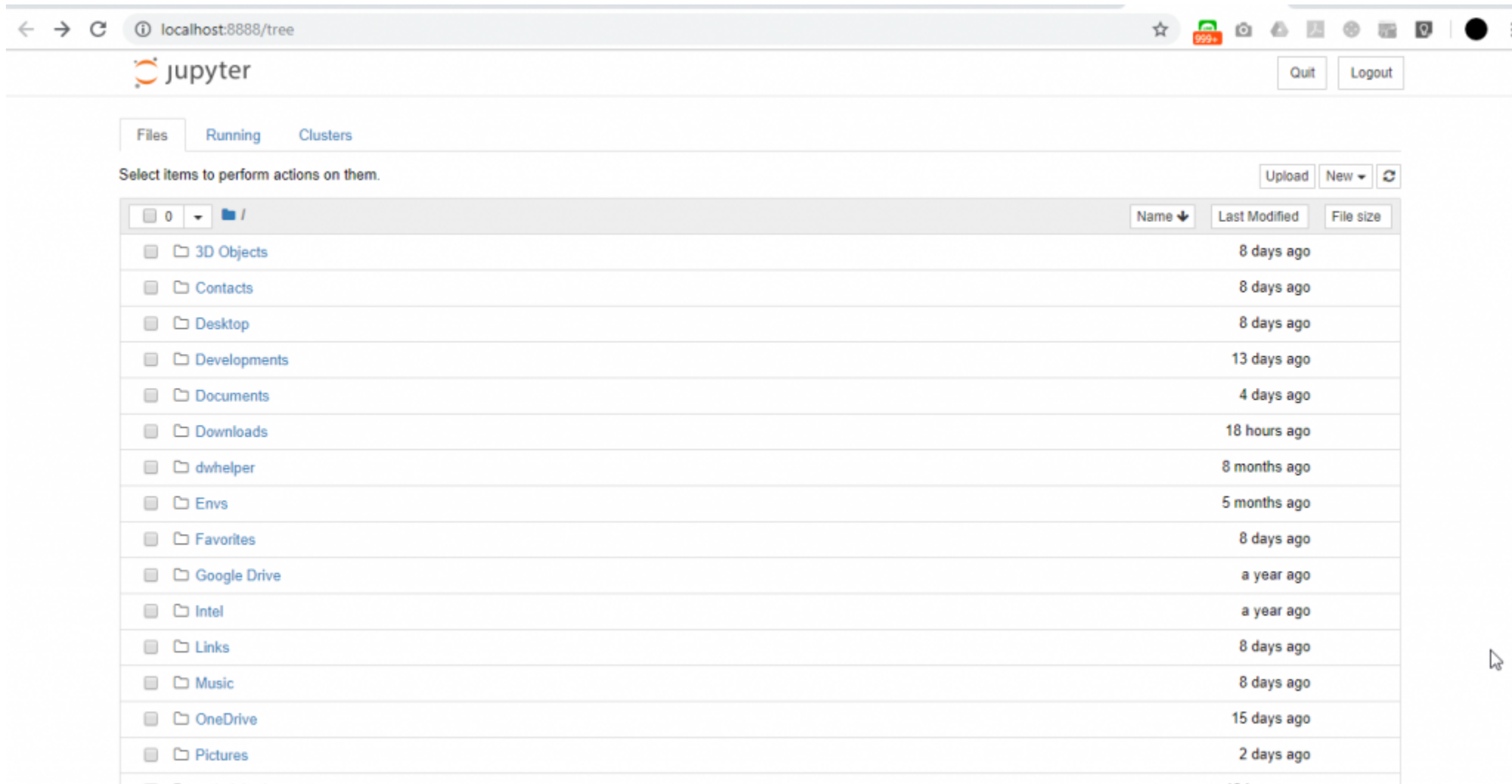
ติดตั้ง Jupyter Notebook

```
pip install jupyter
```

เรียกใช้งาน Jupyter Notebook

```
jupyter notebook
```

ระบบจะเปิด Web Browser มายัง <http://localhost:8888>

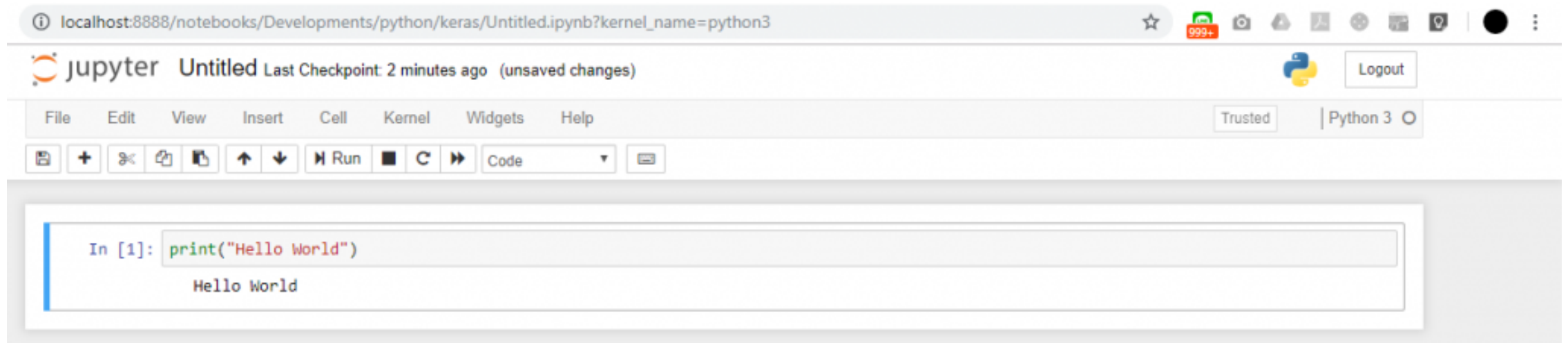


จากนั้น คลิกที่ปุ่ม New > Python3

The screenshot shows the JupyterLab web interface in a browser. The address bar displays 'localhost:8888/tree/Developments/python/keras'. The Jupyter logo and 'Quit'/'Logout' buttons are at the top. Below are tabs for 'Files', 'Running', and 'Clusters'. A message says 'Select items to perform actions on them.' The file browser shows a directory structure: '0' > 'Developments' > 'python' > 'keras'. A list of files is shown, including notebooks and images. A red box labeled '1' highlights the 'New' button in the top right. A red box labeled '2' highlights the 'Python 3' option in the dropdown menu. A tooltip says 'Create a new notebook with Python 3'.

Name	Size	Modified
..		
basic01.ipynb		
MobileNet01.ipynb		
nlp.ipynb		
1.png	550 kB	8 days ago
2.png	5.88 kB	8 days ago
3.png	6.04 kB	8 days ago
4.png	13.6 kB	8 days ago
pima-indians-diabetes.data.csv	23.3 kB	11 days ago
pima-indians-diabetes.names	3.07 kB	11 days ago

จากนั้น เราก็จะสามารถใช้คำสั่ง Python ทัว ๆ ไปได้



Select items to perform actions on them.

Upload New ↕

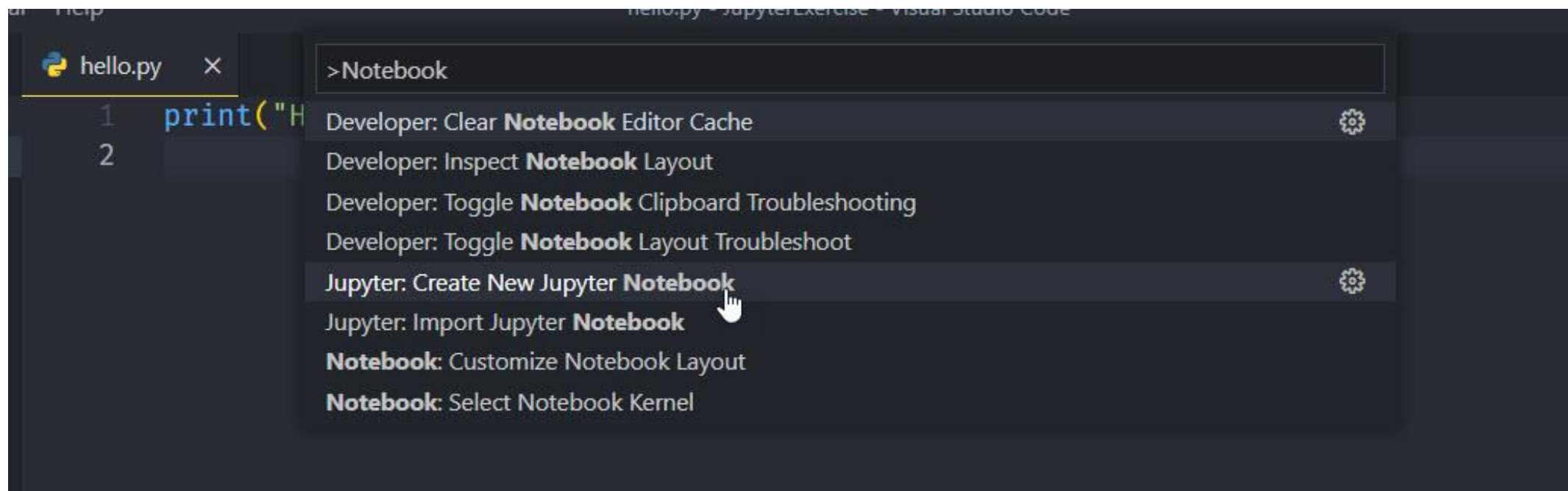
☐ 0	/ pythonWithDatabase	Name ↓	Last Modified	File size
	..		seconds ago	
☐	9.1.ipynb		16 minutes ago	949 B
☐	9.10.ipynb		2 years ago	2.14 kB
☐	9.11.ipynb		2 years ago	2.09 kB
☐	9.12.ipynb		2 years ago	2.45 kB
☐	9.13.ipynb		2 years ago	2.79 kB
☐	9.14.ipynb		2 years ago	1.75 kB
☐	9.15.ipynb		2 years ago	1.66 kB
☐	9.16.ipynb		2 years ago	1.82 kB
☐	9.17.ipynb		2 years ago	1.65 kB
☐	9.2.ipynb		2 years ago	2.7 kB
☐	9.3.ipynb		2 years ago	4.25 kB
☐	9.4.ipynb		2 years ago	3.01 kB
☐	9.5.ipynb		2 years ago	2.05 kB
☐	9.6.ipynb		2 years ago	2 kB
☐	9.7.ipynb		2 years ago	2.02 kB
☐	9.8.ipynb		2 years ago	1.84 kB
☐	9.9.ipynb		2 years ago	2.49 kB

<https://beyourcyber.com/2017/newbie-python-with-jupyter-notebook/>

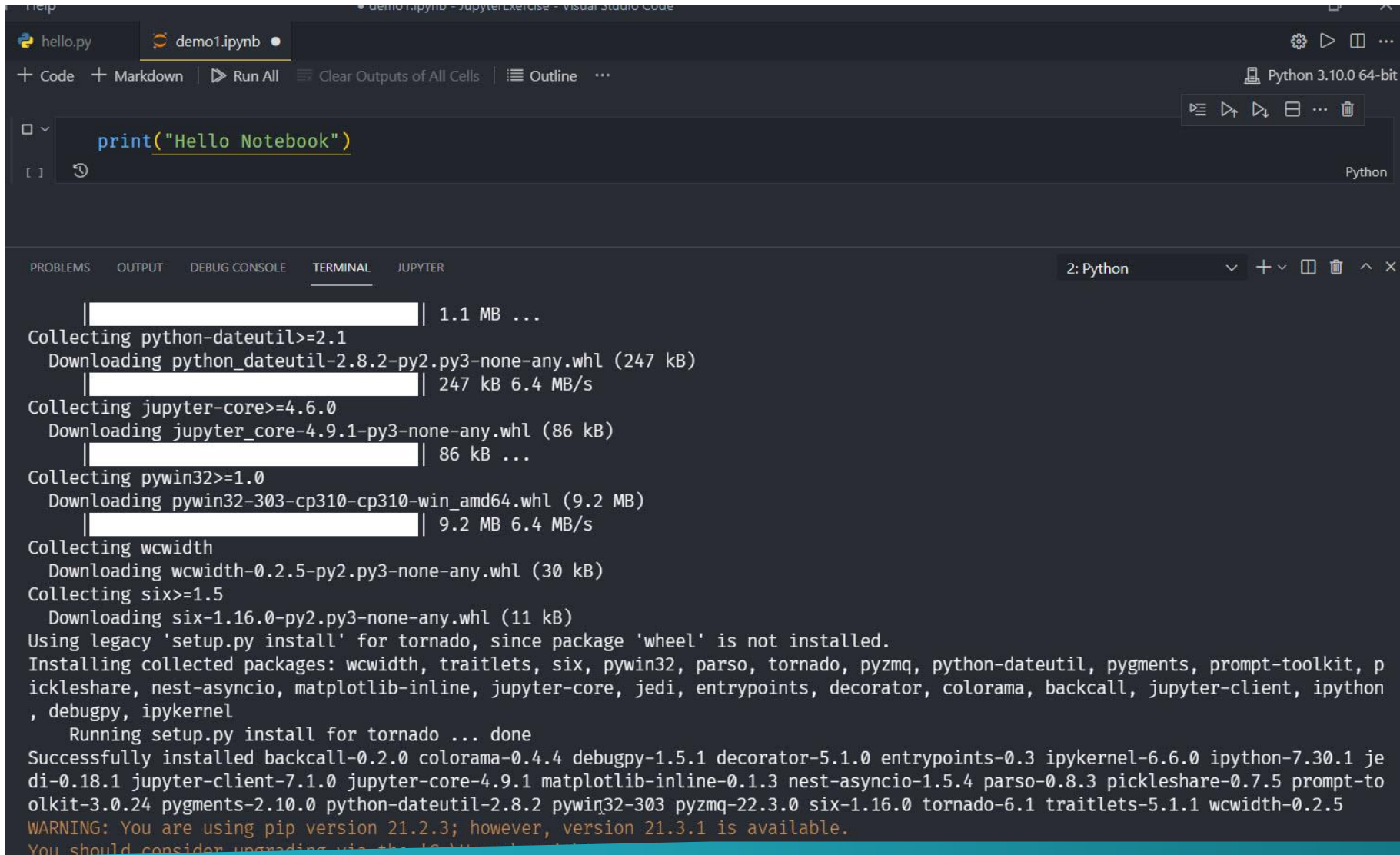
การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



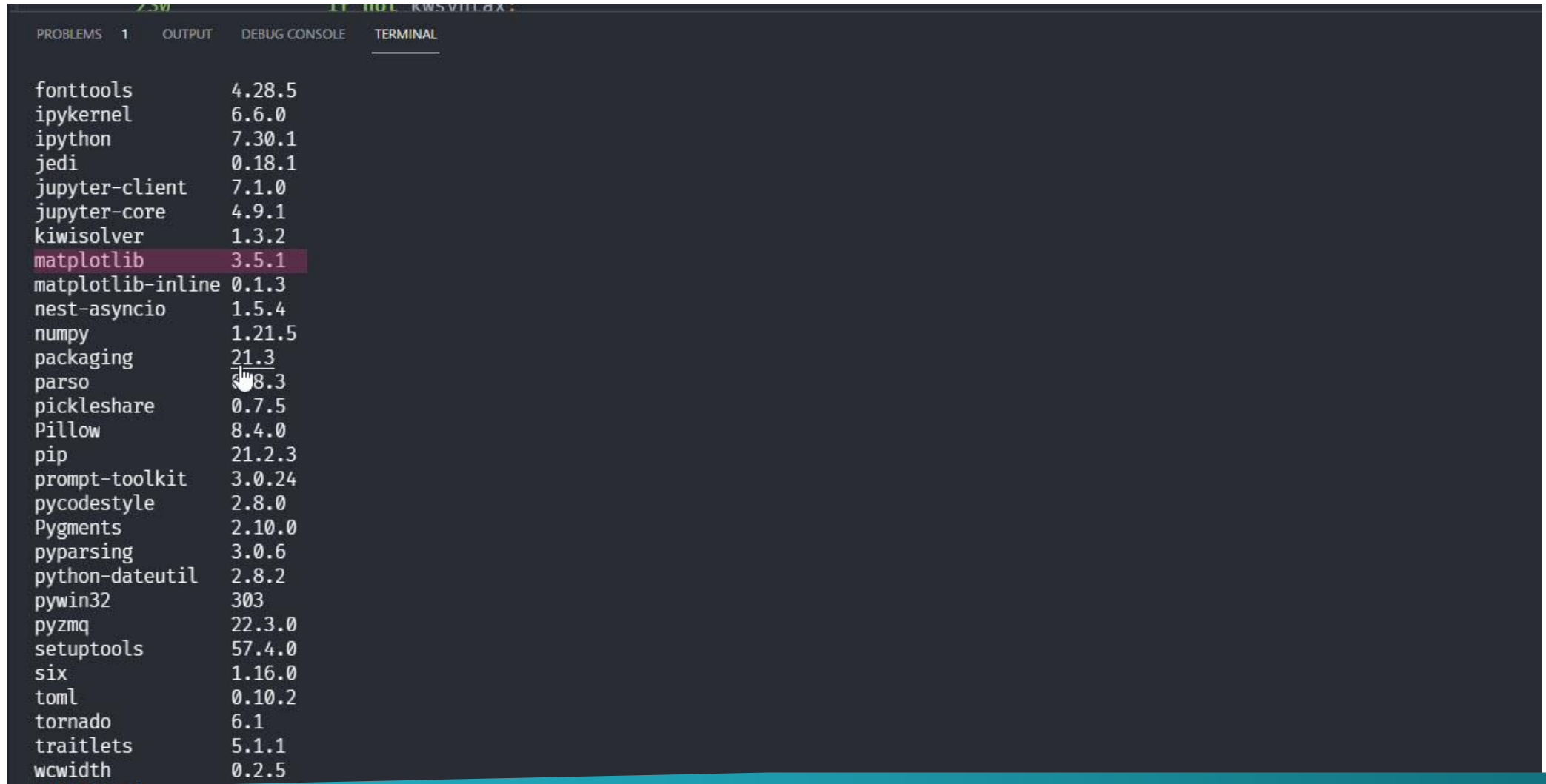
The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Jupyter notebook open. The notebook editor shows a single code cell with the following Python code:

```
print("Hello Notebook")
```

The terminal window at the bottom shows the output of the Jupyter kernel, which is installing various Python packages. The output includes progress bars for downloading wheels and a list of successfully installed packages.

```
Collecting python-dateutil>=2.1
  Downloading python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
    247 kB 6.4 MB/s
Collecting jupyter-core>=4.6.0
  Downloading jupyter_core-4.9.1-py3-none-any.whl (86 kB)
    86 kB ...
Collecting pywin32>=1.0
  Downloading pywin32-303-cp310-cp310-win_amd64.whl (9.2 MB)
    9.2 MB 6.4 MB/s
Collecting wcwidth
  Downloading wcwidth-0.2.5-py2.py3-none-any.whl (30 kB)
Collecting six>=1.5
  Downloading six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using legacy 'setup.py install' for tornado, since package 'wheel' is not installed.
Installing collected packages: wcwidth, traitlets, six, pywin32, parso, tornado, pyzmq, python-dateutil, pygments, prompt-toolkit, pickleshare, nest-asyncio, matplotlib-inline, jupyter-core, jedi, entrypoints, decorator, colorama, backcall, jupyter-client, ipython, debugpy, ipykernel
  Running setup.py install for tornado ... done
Successfully installed backcall-0.2.0 colorama-0.4.4 debugpy-1.5.1 decorator-5.1.0 entrypoints-0.3 ipykernel-6.6.0 ipython-7.30.1 jedi-0.18.1 jupyter-client-7.1.0 jupyter-core-4.9.1 matplotlib-inline-0.1.3 nest-asyncio-1.5.4 parso-0.8.3 pickleshare-0.7.5 prompt-toolkit-3.0.24 pygments-2.10.0 python-dateutil-2.8.2 pywin32-303 pyzmq-22.3.0 six-1.16.0 tornado-6.1 traitlets-5.1.1 wcwidth-0.2.5
WARNING: You are using pip version 21.2.3; however, version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



A screenshot of the VS Code terminal window showing the output of a command that lists installed Jupyter dependencies. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, and TERMINAL. The output is a list of package names and their versions, with 'matplotlib' highlighted in a dark red bar. A mouse cursor is pointing at the version '21.3' for the 'packaging' package.

fonttools	4.28.5
ipykernel	6.6.0
ipython	7.30.1
jedi	0.18.1
jupyter-client	7.1.0
jupyter-core	4.9.1
kiwisolver	1.3.2
matplotlib	3.5.1
matplotlib-inline	0.1.3
nest-asyncio	1.5.4
numpy	1.21.5
packaging	21.3
parso	0.8.3
pickleshare	0.7.5
Pillow	8.4.0
pip	21.2.3
prompt-toolkit	3.0.24
pycodestyle	2.8.0
Pygments	2.10.0
pyparsing	3.0.6
python-dateutil	2.8.2
pywin32	303
pyzmq	22.3.0
setuptools	57.4.0
six	1.16.0
toml	0.10.2
tornado	6.1
traitlets	5.1.1
wcwidth	0.2.5

การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code

```
demo1.ipynb X
+ Code + Markdown ▶ Run All ☰ Clear Outputs of All Cells ↺ Restart ☐ Interrupt 📄 Variables ☰ Outline ... Python 3.10.0 64-bit
```

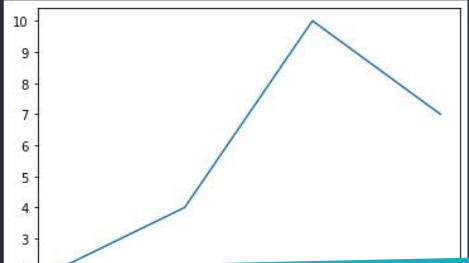
```
[16] ✓ 0.3s Python
... Hello Notebook
```

```
[17] ✓ 0.2s Python
... 8
```

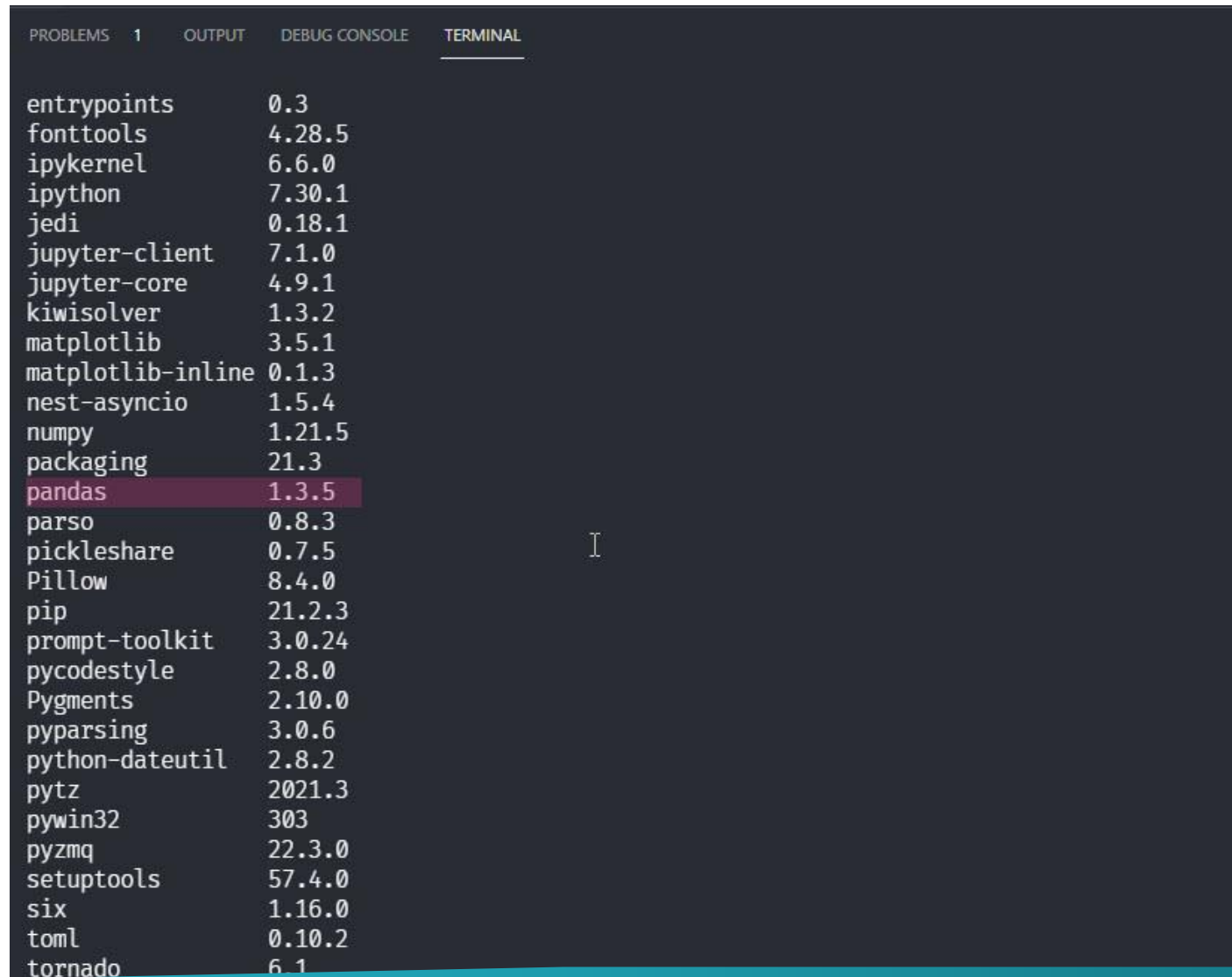
```
[19] ✓ 0.2s Python
... 3.141592653589793
```

```
[34] ✓ 0.4s Python
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

```
[37] ✓ 0.1s Python
... [<matplotlib.lines.Line2D at 0x2864ba452a0>]
```



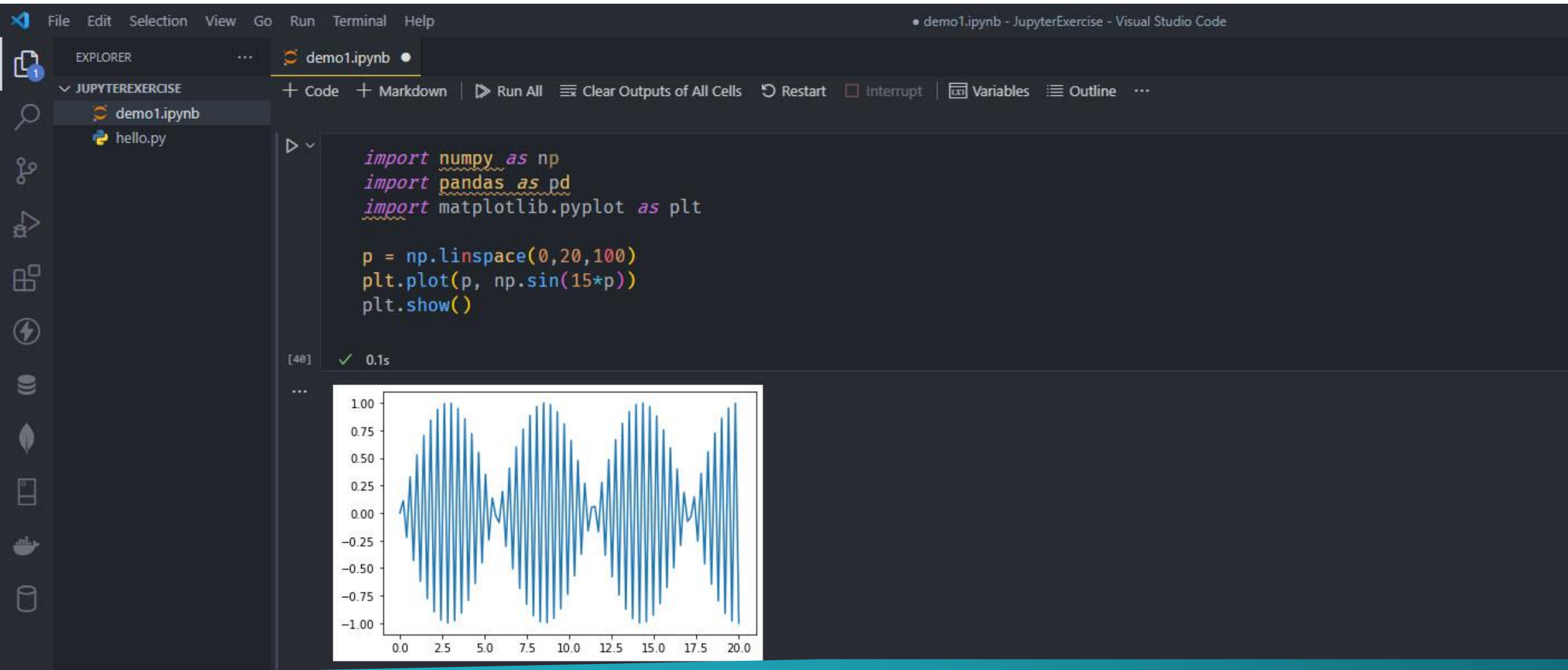
การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



A screenshot of the VS Code terminal window showing the output of a command that lists installed Jupyter dependencies. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, and TERMINAL. The output is a list of package names and their versions, with 'pandas' highlighted in a purple bar. A cursor is visible on the right side of the terminal.

entrypoints	0.3
fonttools	4.28.5
ipykernel	6.6.0
ipython	7.30.1
jedi	0.18.1
jupyter-client	7.1.0
jupyter-core	4.9.1
kiwisolver	1.3.2
matplotlib	3.5.1
matplotlib-inline	0.1.3
nest-asyncio	1.5.4
numpy	1.21.5
packaging	21.3
pandas	1.3.5
parso	0.8.3
pickleshare	0.7.5
Pillow	8.4.0
pip	21.2.3
prompt-toolkit	3.0.24
pycodestyle	2.8.0
Pygments	2.10.0
pyparsing	3.0.6
python-dateutil	2.8.2
pytz	2021.3
pywin32	303
pyzmq	22.3.0
setuptools	57.4.0
six	1.16.0
toml	0.10.2
tornado	6.1

การใช้งาน Jupyter notebook ใน VS Code



demo1.ipynb

+ Code + Markdown Run All Clear Outputs of All Cells Restart Interrupt Variables Outline ... Python 3.10.0 64-bit

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

p = np.linspace(0,20,100)
plt.plot(p, np.sin(15*p))
plt.show()
```

[] Python

```
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/prasertcbs/basic-dataset/master/iris.csv')
df.sample(10)
```

[49] ✓ 0.5s Python

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
75	6.6	3.0	4.4	1.4	versicolor
89	5.5	2.5	4.0	1.3	versicolor
58	6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
68	6.2	2.2	4.5	1.5	versicolor
38	4.4	3.0	1.3	0.2	setosa
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
27	5.2	3.5	1.5	0.2	setosa
134	6.1	2.6	5.6	1.4	virginica
73	6.1	2.8	4.7	1.2	versicolor
17	5.1	3.5	1.4	0.3	setosa

<https://raw.githubusercontent.com/prasertcbs/basic-dataset/master/iris.csv>



อาจารย์สามิตร โกยม

สถาบันไอทีจีเนียส



samitkoyom@gmail.com



iamsamit



faacebook.com/iamsamit



twitter.com/iamsamit



github.com/iamsamitdev



linkedin.com/in/samit-koyom-72173348